

industry_15 — MinerU 원스톱 + 분류기 + 내장 VLM 검증 뷰어

하나증권 · "or"가 아닌 "and"로 높아진 커트라인 (260720) · 크롭 106장 | 상태: {"discarded_ocr": 1, "useful": 105} | 두 방식(MinerU탐지+분류기) 불일치 **0건** (주황 테두리) | 테이블은 판정 없이 인계 제외 (34건)

페이지 원본 위 객체탐지 박스는 MinerU 산출 layout.pdf 참조: data\parsed\industry_15\industry_15_layout.pdf

전체

useful

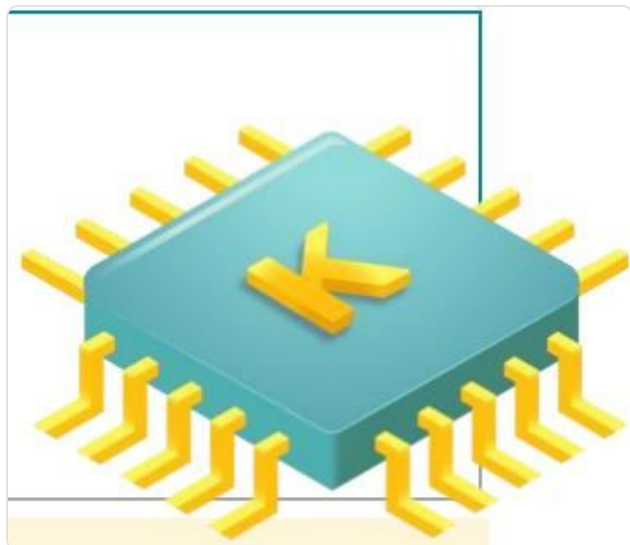
OCR탈락

규칙탈락

불일치만

VLM표 있음

서술형해석 있음



industry_15_p1_image1 · p1

MinerU: image (0.69)

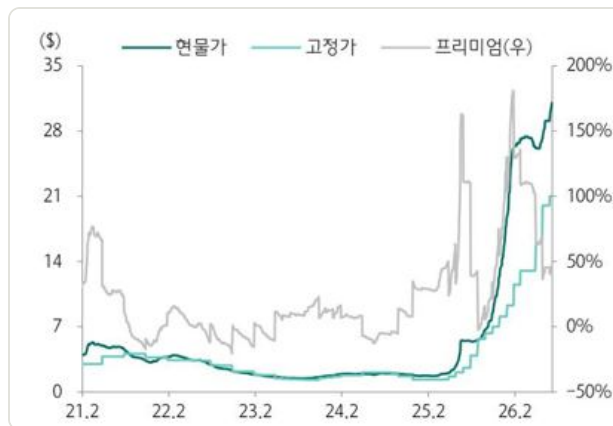
분류기: icon (0.91)

discarded_ocr

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Isometric illustration of a blue integrated circuit chip with gold pins and a yellow 'K' symbol at the center (no text or labels)

▶ OCR 0라인 · 평균신뢰 None · 0.13s



industry_15_p7_chart1 · p7

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 1. DDR4 8Gb 현물가 vs 고정가

자료: DRAMeXchange, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.9s)

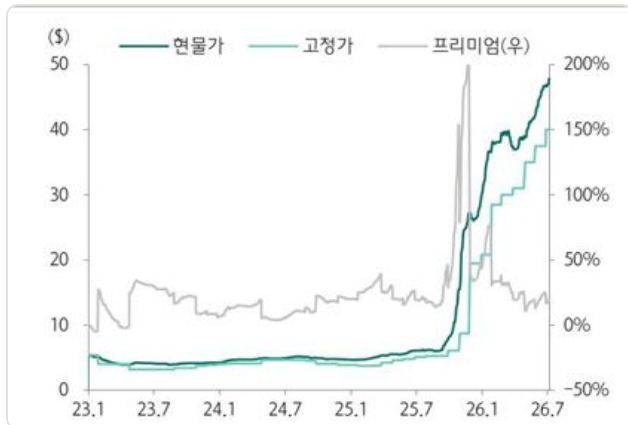
DDR4 8Gb 메모리의 현물가와 고정가를 비교해 보면, 2021년 2월에는 현물가가 약 4달러, 고정가가 약 3달러 수준으로 현물가가 고정가보다 약 40% 높았으나, 2022년 2월에는 두 가격이 거의 비슷해졌고, 2023년 2월 이후에는 두 가격이 거의 동일한 수준을 유지하며 프리미엄은 20% 수준으로 보합세를 보였습니다. 그러나 2026년 2월에는 현물가가 약 28달러, 고정가가 약 14달러로 현물가가 고정가 대비 약 100% 높아지며 급등세로 전환되었습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Date	현물가 (\$)	고정가 (\$)	프리미엄(우) (%)
21.2	~4	~3	~40%
22.2	~4	~4	~20%
23.2	~2	~2	~20%
24.2	~2	~2	~20%

| 25.2 | ~2 | ~2 | ~20% |

▶ OCR 22라인 · 평균신뢰 0.987 · 0.58s



industry_15_p7_chart2 · p7

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 2. DDR5 16Gb 현물가 vs 고정가

자료: DRAMeXchange, 하나증권

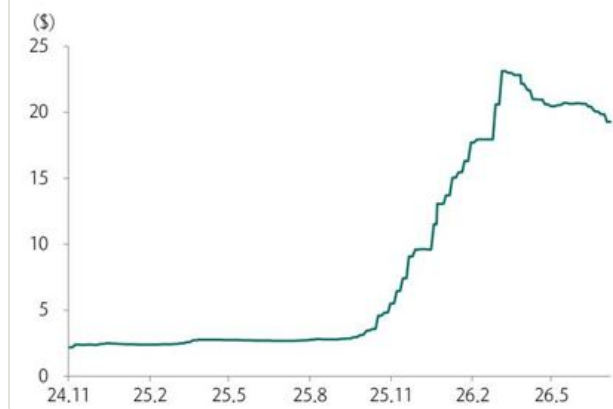
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.6s)

DDR5 16Gb 현물가와 고정가의 비교를 보면, 23년 1월부터 24년 1월까지의 가격이 대체로 4~5달러 수준으로 보합세를 유지했다. 24년 7월 이후로 현물가가 상승하며 5~6달러로 올라가고, 고정가는 4~5달러 수준을 유지하면서도 프리미엄이 10%대를 유지했다. 특히 26년 1월에 현물가가 급등해 35달러에 달하며 고정가보다 100% 높아지는 변곡점을 맞이했고, 이후 다시 48달러 수준으로 안정화되면서 상승세는 완화했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Date	현물가 (\$)	고정가 (\$)	프리미엄(우) (%)
23.1	~5	~5	~0
23.7	~4	~3	~20
24.1	~4	~4	~10
24.7	~5	~5	~10
25.1	~5	~4	~10
25.7	~6	~5	~10
26.1	~35	~20	~100
26.7	~48	~40	~10

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.58s



industry_15_p7_chart3 · p7

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 3. TLC 512Gb 현물가격

자료: DRAMeXchange, 하나증권

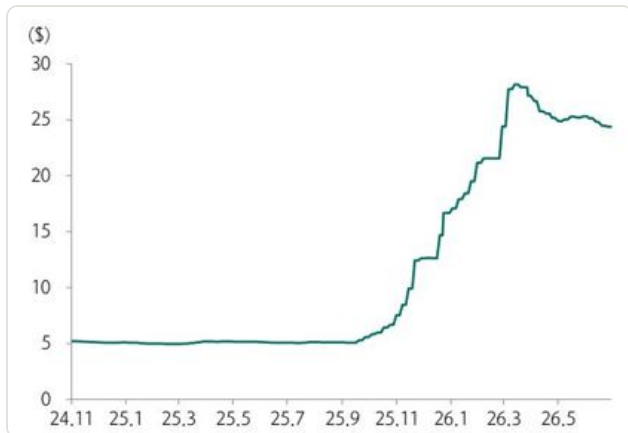
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.13s)

TLC 512Gb 현물가격은 24월 중순부터 25월 초반까지 대략 2.2~2.7달러 수준으로 보합세를 보였으나, 25월 중순 이후 급등세로 전환되어 26월 중순에는 17.8달러를 기록하며 가격이 크게 상승했다. 특히 26월 중순 후반에는 20.5달러를 기록하며 가격 상승세가 가속화되고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

X	Value (\$)
24.11	~2.2
25.2	~2.4
25.5	~2.7
25.8	~2.6
25.11	~4.5
26.2	~17.8
26.5	~20.5

▶ OCR 14라인 · 평균신뢰 0.99 · 0.46s



industry_15_p7_chart4 · p7

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 4. TLC/QLC 1Tb 현물가격 추이

자료: DRAMeXchange, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.38s)

2024년 11월부터 2025년 5월까지 TLC/QLC 1Tb 현물가격은 대체로 5달러 수준을 유지하며 보합세를 보였습니다. 2025년 11월경부터 가격이 급격히 상승해 12달러로 상승했고, 이후 17달러, 28달러, 25달러로 계속해서 상승세를 이어갔습니다. 특히 2025년 6월경부터 가격 상승세가 두드러지며, 이전의 보합세에서 벗어나 급등세로 전환된 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Date	Price (\$)
---	---
24.11	~5
25.1	~5
25.3	~5
25.5	~5
25.7	~5
25.9	~5
25.11	~12
26.1	~17
26.3	~28
26.5	~25

▶ OCR 11라인 · 평균신뢰 0.993 · 0.53s



industry_15_p7_chart5 · p7

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 5. 업체별 DRAM ASP 추이 및 전망

자료: 각사, 하나증권 추정

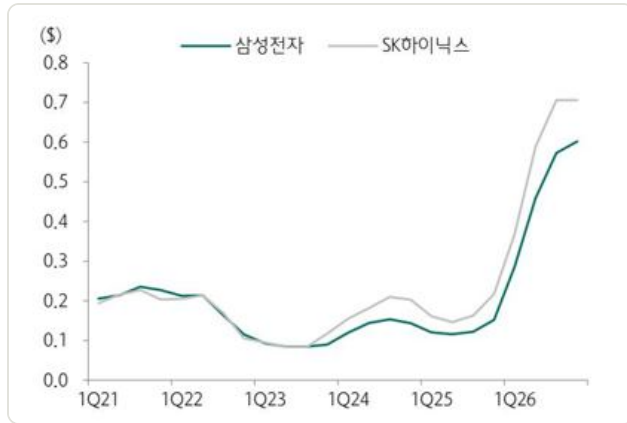
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.5s)

DRAM ASP 수준은 1Q21과 1Q22에 걸쳐 대략 0.4~0.5 달러 수준에서 보합세를 보였고, 1Q23에 갑작스럽게 0.2 달러로 급락한 후 1Q24에 다시 0.3 달러로 회복했다. 이후 1Q25부터 다시 0.4~0.5 달러로 상승세를 보이며, 특히 1Q26에는 삼성전자가 2.1 달러로 급등했고, SK하이닉스도 1.7 달러로 상승하며 전반적인 ASP 수준이 크게 회복되고 있는 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Quarter	삼성전자 (\$)	SK하이닉스 (\$)
---	---	---
1Q21	~0.4	~0.4
1Q22	~0.5	~0.5
1Q23	~0.2	~0.2
1Q24	~0.3	~0.3
1Q25	~0.4	~0.5
1Q26	~2.1	~1.7

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.983 · 0.47s



industry_15_p7_chart6 · p7

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 6. 업체별 NAND ASP 추이 및 전망

자료: 각사, 하나증권 추정

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.57s)

삼성전자와 SK하이닉스의 NAND ASP는 1Q21에서 각각 약 0.20달러와 0.19달러 수준으로 시작해 1Q22에 약 0.21달러와 0.21달러로 보합세를 보였으나, 1Q23에는 급락하며 약 0.09달러로 떨어졌고, 이후 1Q24부터 1Q25까지는 점차 회복세를 보이며 0.14~0.15달러 수준으로 안정화되었다. 1Q26에는 다시 급등하며 0.60달러와 0.70달러로 상승해 전반적인 추세가 급변했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Quarter	삼성전자 (\$)	SK하이닉스 (\$)
1Q21	~0.20	~0.19
1Q22	~0.21	~0.21
1Q23	~0.09	~0.09
1Q24	~0.14	~0.18
1Q25	~0.12	~0.15
1Q26	~0.60	~0.70

▶ OCR 18라인 · 평균신뢰 0.984 · 0.45s



industry_15_p8_chart1 · p8

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 7. 글로벌 DRAM CAPEX 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

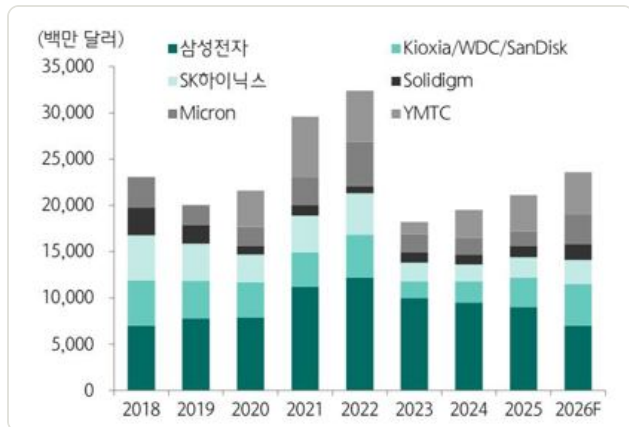
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.53s)

2018년부터 2023년까지 글로벌 DRAM CAPEX은 보합세를 유지했으며, 2021년 이후로 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 급등세로 전환했고, 2024년 이후에는 다시 상승세를 이어가며 2025년에는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 약 18,000억 달러, 17,000억 달러 수준으로 크게 증가했다. 2026년 예측에서는 대부분 업체가 1,000억 달러 이상으로 상승하며 전반적인 CAPEX 수준이 높아지는 추세를 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.19s/장)

Year	삼성전자	SK하이닉스	Micron	Winbond	PSMC	Nanya	JHICC	CXMT
2018	~9,000	~5,500	~2,500	~1,000	~500	~500	~500	~500
2019	~8,000	~5,500	~3,000	~500	~500	~500	~500	~500
2020	~8,000	~4,500	~3,000	~500	~500	~500	~500	~500
2021	~12,000	~8,000	~6,000	~1,000	~500	~500	~500	~500
2022	~11,500	~7,000	~6,000	~1,500	~500	~500	~500	~500
2023	~11,500	~7,000	~6,000	~1,500	~500	~500	~500	~500
2024	~11,500	~7,000	~6,000	~1,500	~500	~500	~500	~500
2025	~11,500	~7,000	~6,000	~1,500	~500	~500	~500	~500
2026F	~11,500	~7,000	~6,000	~1,500	~500	~500	~500	~500

▶ OCR 27라인 · 평균신뢰 0.975 · 0.65s



industry_15_p8_chart2 · p8

MinerU: chart (0.95)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 8. 글로벌 NAND CAPEX 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

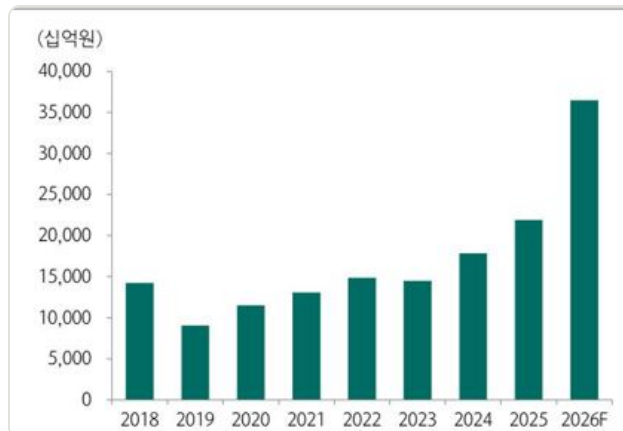
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.24s)

2018년부터 2022년까지 글로벌 NAND CAPEX은 전반적으로 급등세를 보였으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 2021년 이후로 수준을 유지하며 주도적인 역할을 했습니다. 2023년 이후로는 대부분 업체가 보합세로 전환되면서 투자 규모가 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2026년 예측에서는 일부 업체가 다시 증가세로 전환할 가능성이 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Year	삼성전자	Kioxia/WDC/SanDisk	SK하이닉스	Solidigm	Micron	YMTC
2018	~7000	~4500	~4500	~3000	~3000	~1000
2019	~7800	~4000	~4000	~2000	~2000	~1000
2020	~7800	~3500	~3000	~1000	~3000	~1000
2021	~11200	~3500	~4000	~1000	~3500	~1000
2022	~11200	~3500	~4000	~1000	~3500	~1000
2023	~11200	~3500	~4000	~1000	~3500	~1000
2024	~11200	~3500	~4000	~1000	~3500	~1000
2025	~11200	~3500	~4000	~1000	~3500	~1000
2026F	~11200	~3500	~4000	~1000	~3500	~1000

▶ OCR 23라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.65s



industry_15_p8_chart3 · p8

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 9. 삼성전자 DRAM CAPEX 추이 및 전망

자료: 각사, 하나증권 추정

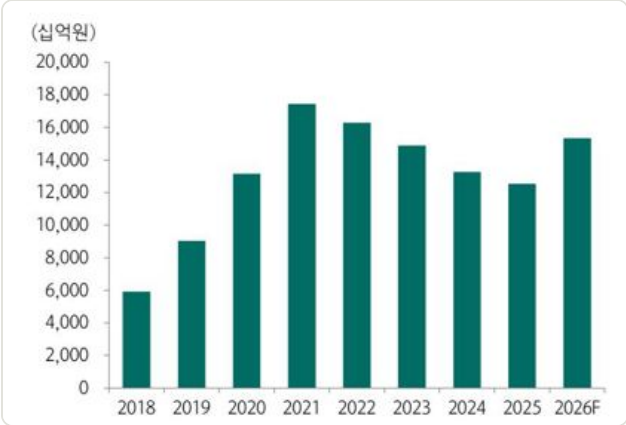
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.77s)

삼성전자의 DRAM CAPEX는 2018년 약 14,000억 원 수준에서 시작해 2019년에는 약 9,000억 원으로 급락했으나, 이후 2020년부터 점차 회복세를 보이며 2022년에는 약 15,000억 원을 기록했습니다. 2023년에는 약 14,500억 원으로 보합세를 나타냈으나, 2024년부터 급격한 상승세로 전환해 2025년에는 약 22,000억 원, 2026년에는 약 36,500억 원으로 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 반도체 수요 증가와 기술 투자 확대에 따른 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Year	Value (십억원)
2018	~14,000
2019	~9,000
2020	~11,500
2021	~13,000
2022	~15,000
2023	~14,500
2024	~18,000
2025	~22,000
2026F	~36,500

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.982 · 0.46s



industry_15_p8_chart4 · p8

MinerU: chart (0.97) 분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 10. 삼성전자 NAND CAPEX 추이 및 전망
자료: 각사, 하나증권 추정

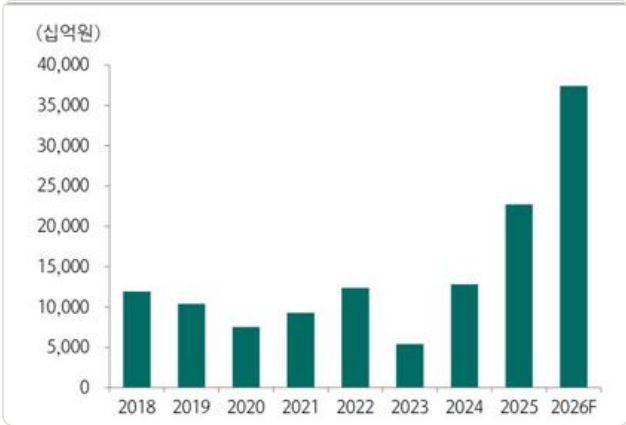
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.82s)

삼성전자의 NAND CAPEX는 2018년 약 6,000억원에서 시작해 2019년 9,000억원, 2020년 13,200억원으로 급등하며 2021년에는 17,500억원으로 최고 수준을 기록했습니다. 이후 2022년부터 2024년까지는 16,300억원에서 13,300억원으로 점차 감소하며 보합세를 보였고, 2025년에는 다시 12,600억원으로 낮아지며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 2026년에는 예상치로 다시 15,300억원으로 회복하는 것으로 보이며, 변곡점이 2022년에서 2023년 사이에 나타났습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Year	Value (십억원)
---	---
2018	~6,000
2019	~9,000
2020	~13,200
2021	~17,500
2022	~16,300
2023	~14,900
2024	~13,300
2025	~12,600
2026F	~15,300

▶ OCR 12라인 · 평균신뢰 0.985 · 0.9s



industry_15_p8_chart5 · p8

MinerU: chart (0.97) 분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 11. SK하이닉스 DRAM CAPEX 추이 및 전망
자료: 각사, 하나증권 추정

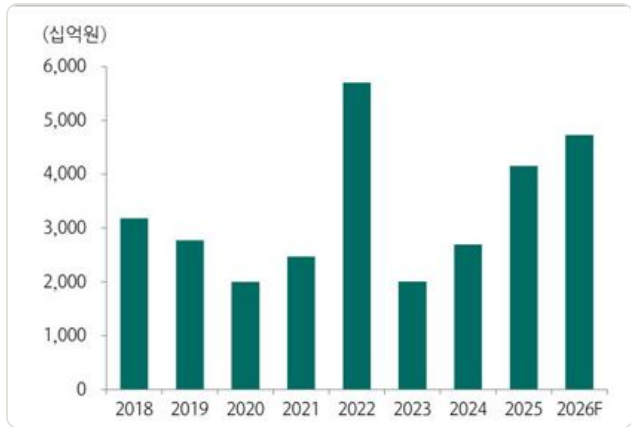
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.64s)

2018년부터 2020년까지 SK하이닉스의 DRAM CAPEX는 대략 1만억원 수준을 유지하며 보합세를 보였고, 2021년부터 점차 증가세로 전환되며 2022년에는 1만2500억원으로 상승했다. 2023년에는 급격히 감소하여 5500억원 수준으로 떨어졌으나, 이후 2024년부터 다시 급등세로 전환되어 1만3000억원을 기록하며, 2025년에는 2만2500억원으로 크게 상승하는 등 전망상 2026년에는 3만7500억원에 달할 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Year	Value (십억원)
---	---
2018	~12000
2019	~10500
2020	~7500
2021	~9500
2022	~12500
2023	~5500
2024	~13000
2025	~22500
2026F	~37500

▶ OCR 14라인 · 평균신뢰 0.977 · 0.44s



industry_15_p8_chart6 · p8

MinerU: chart (0.97) 분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 12. SK하이닉스 NAND CAPEX 추이 및 전망

자료: 각사, 하나증권 추정

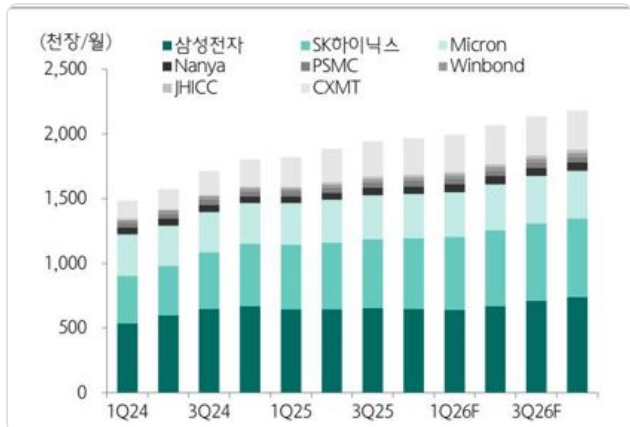
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.47s)

2018년부터 2020년까지 SK하이닉스의 NAND CAPEX는 대략 2,800~3,200십억원 수준으로 보합세를 보였으나, 2021년 이후 급등세로 전환되어 2022년에는 5,700십억원에 달하며 최고 수준을 기록했다. 이후 2023년부터 다시 감소세로 전환되면서 2024년에는 다시 2,700십억원 수준으로 회복되었고, 2025년 이후 다시 급등세로 돌아서며 2026년에는 4,700십억원에 달할 전망이다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Year	Value (십억원)
---	---
2018	~3,200
2019	~2,800
2020	~2,000
2021	~2,500
2022	~5,700
2023	~2,000
2024	~2,700
2025	~4,100
2026F	~4,700

▶ OCR 8라인 · 평균신뢰 0.975 · 0.39s



industry_15_p9_chart1 · p9

MinerU: chart (0.97) 분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 13. 글로벌 DRAM CAPA 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.26s)

2024년 1분기부터 2026년 2분기까지 글로벌 DRAM 제조능력은 전반적으로 보합세를 유지하며, 삼성전자와 SK하이닉스는 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, Micron과 다른 제조사들은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2025년 중반 이후 삼성전자와 SK하이닉스의 제조능력이 상승세로 전환되면서 전반적인 시장의 균형이 바뀌고 있는 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Quarter	삼성전자	SK하이닉스	Micron	Nanya	PSMC	Winbond	JHICC	CXMT
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1Q24	~530	~380	~320	~80	~60	~40	~30	~150
2Q24	~600	~380	~320	~80	~60	~40	~30	~180
3Q24	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200
4Q24	~670	~450	~320	~80	~60	~40	~30	~220
1Q25	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200
2Q25	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200
3Q25	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200
4Q25	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200
1Q26F	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200
2Q26F	~650	~420	~320	~80	~60	~40	~30	~200

▶ OCR 21라인 · 평균신뢰 0.977 · 0.54s



industry_15_p9_chart2 · p9

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 14. 글로벌 NAND CAPA 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권 주: Kioxia 등
=Kioxia+WDC+Sandisk

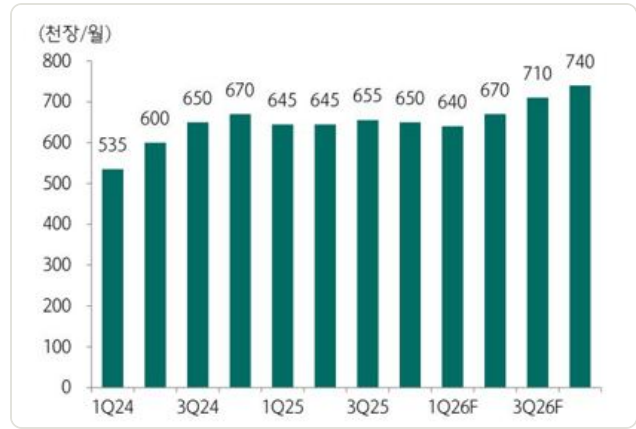
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.53s)

2024년 1분기부터 2026년 4분기까지 글로벌 NAND 메모리 생산량은 전반적으로 보합세를 보이며, 삼성전자는 2024년 3분기까지 급등한 후 2025년 이후로 감소하는 추세를 보였고, Kioxia 등은 2024년 2분기까지 상승한 후 2025년 이후로는 대체로 안정세를 유지하고 있다. 2026년 3분기부터 삼성전자의 생산량이 더욱 감소하며, 다른 제조사들은 대부분 변동이 작아 전반적으로 시장이 안정화되고 있는 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Quarter	삼성전자 (천장/월)	Kioxia 등 (천장/월)	SK하이닉스 (천장/월)	Solidigm (천장/월)	Micron (천장/월)	YMTC (천장/월)	Others (천장/월)
1Q24	~350	~390	~140	~60	~130	~120	~30
2Q24	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30
3Q24	~530	~480	~150	~80	~140	~140	~30
1Q25	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30
2Q25	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30
3Q25	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30
1Q26F	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30
2Q26F	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30
3Q26F	~430	~470	~140	~60	~130	~120	~30

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.983 · 0.67s



industry_15_p9_chart3 · p9

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 15. 삼성전자 DRAM CAPA 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

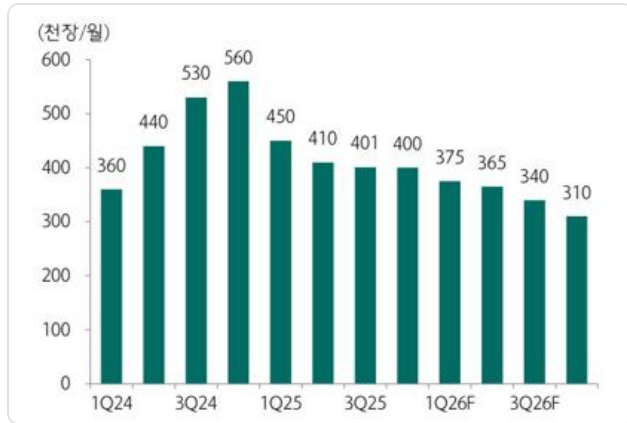
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.93s)

삼성전자의 DRAM 생산량은 2024년 1분기 535천장에서 시작해 2분기 600천장, 3분기 650천장, 4분기 670천장으로 점진적으로 증가하다가 2025년 1분기 645천장으로 다소 하락하며 보합세를 보였고, 이후 2025년 3분기 655천장, 4분기 650천장으로 안정세를 이어갔다. 2026년 전망에서는 1분기 640천장으로 감소하나, 2분기 670천장, 3분기 710천장, 4분기 740천장으로 점차 상승세로 전환되며 전반적으로 급등세로 이어질 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (11.96s/장)

Quarter	Value (천장/월)
1Q24	535
2Q24	600
3Q24	650
4Q24	670
1Q25	645
2Q25	645
3Q25	655
4Q25	650
1Q26F	640
2Q26F	670
3Q26F	710
4Q26F	740

▶ OCR 23라인 · 평균신뢰 0.998 · 0.58s



industry_15_p9_chart4 · p9

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 16. 삼성전자 NAND CAPA 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

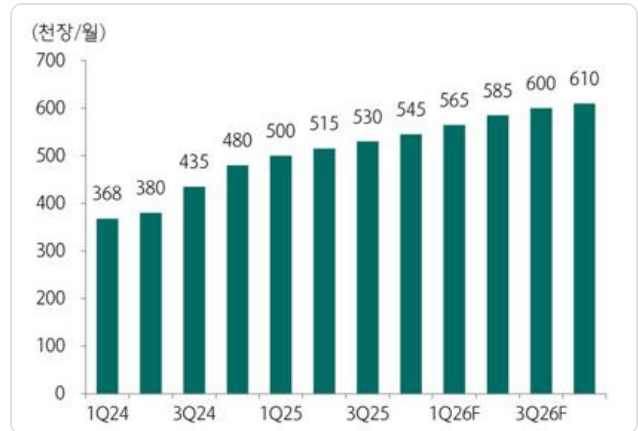
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.53s)

삼성전자의 NAND 캐ACITY는 2024년 1분기 360천장에서 시작해 3분기까지 530천장으로 급등하며 상승세를 보였으나, 4분기부터는 560천장으로 약간 증가한 후 2025년 들어 450천장으로 하락하며 보합세로 전환되었습니다. 2026년 전망에서는 375천장으로 지속적인 하락세를 보이며, 특히 3분기부터 4분기까지는 340천장에서 310천장으로 급락하는 것으로 보입니다. 이는 수요 감소와 공급 과잉으로 인한 시장 변동이 예상되는 추세입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Quarter	Value (천장/월)
1Q24	360
2Q24	440
3Q24	530
4Q24	560
1Q25	450
2Q25	410
3Q25	401
4Q25	400
1Q26F	375
2Q26F	365
3Q26F	340
4Q26F	310

▶ OCR 25라인 · 평균신뢰 0.997 · 0.64s



industry_15_p9_chart5 · p9

MinerU: chart (0.96)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 17. SK하이닉스 DRAM CAPA 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

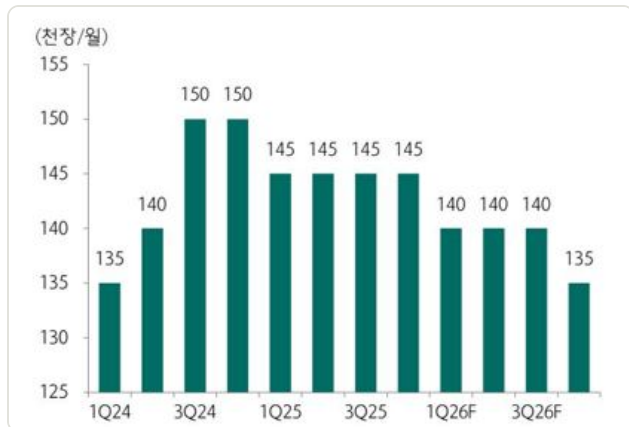
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.51s)

SK하이닉스의 DRAM 캐파는 2024년 1분기 368천장에서 시작해 2분기 380천장으로 보합세를 유지하다 3분기부터 급등세로 전환되어 4분기 480천장으로 증가했다. 2025년 들어 500천장으로 지속적인 상승세를 이어가며, 2026년 상반기까지 565천장으로 점차 확대되고 있다. 전반적으로 캐파는 매년 분기 평균 20~30천장 수준으로 증가하며, 2024년 3분기 이후부터 상승세가 가속화되고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Category	Value (천장/월)
1Q24	368
2Q24	380
3Q24	435
4Q24	480
1Q25	500
2Q25	515
3Q25	530
4Q25	545
1Q26F	565
2Q26F	585
3Q26F	600
4Q26F	610

▶ OCR 27라인 · 평균신뢰 0.999 · 0.69s



industry_15_p9_chart6 · p9

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 18. SK하이닉스 NAND CAPA 추이 및 전망

자료: Trend Force, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.63s)

2024년 1분기부터 3분기까지 SK하이닉스의 NAND 캐파는 대략 140천장/월 수준을 유지하며 점진적으로 상승해 150천장/월을 기록했으나, 4분기에는 150천장/월을 유지하다가 2025년 들어 145천장/월 수준으로 하락하며 보험세를 보였고, 2026년 전망에서는 다시 140천장/월로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2025년 1분기부터 4분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2026년에는 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Quarter	Value (천장/월)
1Q24	135
2Q24	140
3Q24	150
4Q24	150
1Q25	145
2Q25	145
3Q25	145
4Q25	145
1Q26F	140
2Q26F	140
3Q26F	140
4Q26F	135

▶ OCR 20라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.51s



industry_15_p10_chart1 · p10

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 도표 19. 반도체 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

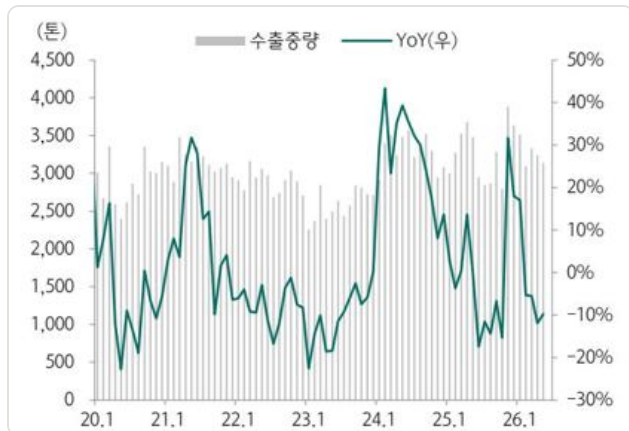
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.09s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지의 반도체 수출 금액은 대략 10십억 달러 수준을 유지하며, 전반적으로 급등세를 보였으나 2023년 1월에 급락하는 변곡점을 맞이했고, 이후 다시 급등세로 전환되었다. 특히 2026년 1월에는 전년 대비 170% 증가하며 가장 큰 상승세를 기록했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Date	Sales Volume (십억 달러)	YoY(우) (%)
20.1	~7	~0%
21.1	~9	~20%
22.1	~12	~30%
23.1	~6	~-40%
24.1	~11	~50%
25.1	~13	~20%
26.1	~32	~170%

▶ OCR 26라인 · 평균신뢰 0.985 · 0.65s



industry_15_p10_chart2 · p10

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 20. 반도체 수출 중량

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.21s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지의 반도체 수출량은 대략 2500~3500톤 수준을 유지하며 변동이 있었으며, 전반적으로 보합세를 보였으나 2024년 1월 이후로 수출량이 급등하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 1월에는 40% 증가하며 전년 대비 큰 상승을 기록했고, 이후에는 다시 보합세로 돌아서는 변곡점을 보였습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Date	수출중량 (톤)	YoY(우) (%)
20.1	~3000	~0%
21.1	~3500	~30%
22.1	~3000	~0%
23.1	~2500	~-20%
24.1	~3500	~40%
25.1	~3500	~0%
26.1	~3000	~-10%

▶ OCR 29라인 · 평균신뢰 0.983 · 0.68s



industry_15_p10_chart3 · p10

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.95)

useful

캡션 도표 21. 메모리 반도체 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

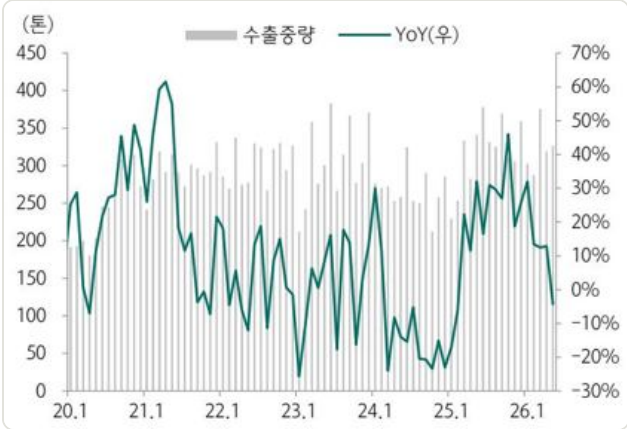
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.83s)

메모리 반도체 수출 금액은 20년 1월에 약 400만 엔 수준으로 시작해 21년 1월에는 약 500만 엔으로 25% 증가하며 급등세를 보였고, 22년 1월에는 600만 엔으로 동일한 성장률을 유지하며 계속 상승했다. 그러나 23년 1월에는 300만 엔으로 급락하며 50% 감소했고, 이후 24년 1월에는 다시 500만 엔으로 100% 증가하며 급등세로 전환했다. 25년 1월에는 700만 엔으로 보합세를 나타냈고, 26년 1월에는 2500만 엔으로 250% 증가하며 큰 폭으로 상승했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Date	Transaction Volume (million yen)	YoY Growth Rate (%)
20.1	~4	~0%
21.1	~5	~25%
22.1	~6	~25%
23.1	~3	~-50%
24.1	~5	~100%
25.1	~7	~0%
26.1	~25	~250%

▶ OCR 27라인 · 평균신뢰 0.987 · 0.64s



industry_15_p10_chart4 · p10

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.88)

useful

캡션 도표 22. 메모리 반도체 수출 증량

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.22s)

메모리 반도체 수출량은 20.1 기준으로 대략 200톤 수준에서 시작해 21.1에는 300톤으로 약 40% 증가하며 급등했다. 이후 22.1부터 23.1까지는 300톤대를 유지하며 보합세를 이어갔으나, 23.1에서는 약 -20%로 급락했다. 이후 24.1부터 26.1까지는 다시 300톤대로 회복되며 보합세를 유지하고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Category	수출증량 (톤)	YoY(우) (%)
---	---	---
20.1	~200	~20%
21.1	~300	~40%
22.1	~300	~10%
23.1	~300	~-20%
24.1	~300	~10%
25.1	~300	~10%
26.1	~300	~0%

▶ OCR 31라인 · 평균신뢰 0.985 · 0.77s



industry_15_p10_chart5 · p10

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 23. DRAM 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

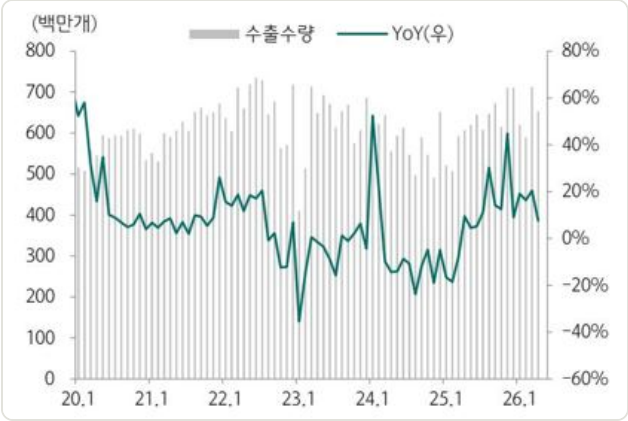
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.97s)

DRAM 수출 금액은 2020년 1월 기준 약 1.5십억 달러 수준으로 시작해 2021년 1월에는 1.8십억 달러로 20% 증가하며 급등세를 보였고, 2022년 1월에는 2.5십억 달러로 50% 상승하며 더욱 가파르게 상승했다. 그러나 2023년 1월에는 1.0십억 달러로 50% 하락하며 급락세로 전환했고, 이후 2024년 1월에는 다시 1.5십억 달러로 회복되며 상승세로 돌아섰으나, 2025년 1월에는 2.0십억 달러로 50% 증가한 후, 2026년 1월에는 11.5십억 달러로 400% 급등하며 큰 변곡점을 맞이했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.86s/장)

Date	수출금액 (십억 달러)	YoY(우) (%)
---	---	---
20.1	~1.5	~0%
21.1	~1.8	~20%
22.1	~2.5	~50%
23.1	~1.0	~-50%
24.1	~1.5	~50%
25.1	~2.0	~50%
26.1	~11.5	~400%

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.981 · 0.53s



industry_15_p10_chart6 · p10

MinerU: chart (0.96) 분류기: line_chart (0.92)

useful

캡션 도표 24. DRAM 수출 수량

자료: KITA, 하나증권

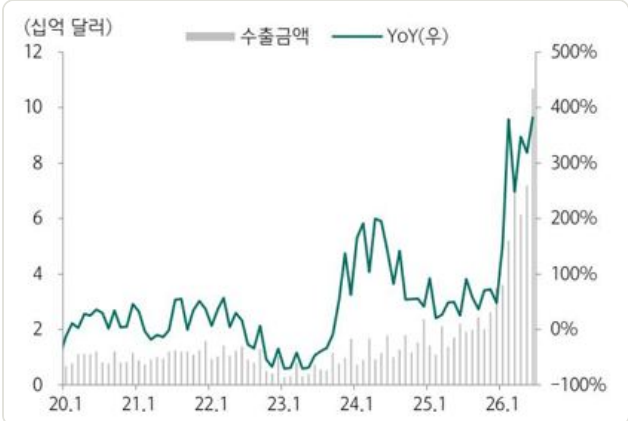
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.69s)

DRAM 수출 수량은 2020년 1월 기준 약 510백만 개 수준으로 시작해 2021년 1월에는 580백만개로 약 5% 증가하며 보합세를 보였고, 2022년 1월에는 650백만개로 10% 상승하며 급등세로 전환했다. 그러나 2023년 1월에는 550백만개로 35% 감소하며 급락세로 전환했고, 이후 2024년 1월에는 다시 600백만개로 회복되며 상승세를 보이지만, 2025년 1월에는 다시 550백만개로 15% 하락하며 변동성이 큰 추세를 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	수출수량 (백만개)	YoY(우) (%)
20.1	~510	~55%
21.1	~580	~5%
22.1	~650	~10%
23.1	~550	~-35%
24.1	~600	~50%
25.1	~550	~-15%
26.1	~650	~5%

▶ OCR 27라인 · 평균신뢰 0.981 · 0.68s



industry_15_p11_chart1 · p11

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 25. DRAM 모듈 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

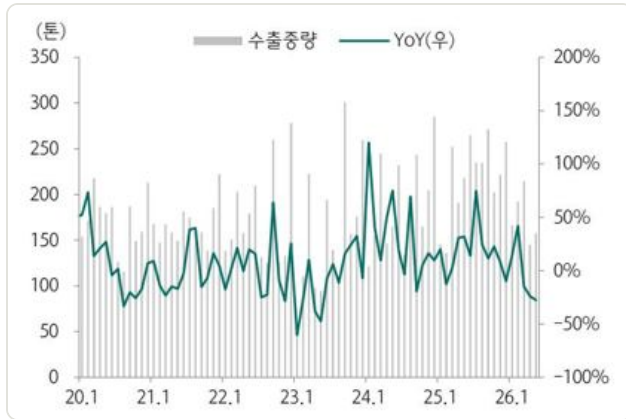
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.59s)

DRAM 모듈 수출 금액은 2020년 1분기부터 2022년 1분기까지 대략 1억 달러 수준을 유지하며 보합세를 보였으나, 2023년 1분기부터 급락하여 약 0.8억 달러로 하락한 후, 2024년 1분기에 다시 1.5억 달러로 급등하며 회복세를 나타냈습니다. 이후 2025년 1분기에는 2억 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2026년 1분기에는 10.5억 달러로 350% 증가하며 급격한 성장세로 전환했습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	수출금액 (십억 달러)	YoY(우) (%)
20.1	~0.8	~0%
21.1	~1.0	~0%
22.1	~1.2	~0%
23.1	~0.8	~-50%
24.1	~1.5	~150%
25.1	~2.0	~50%
26.1	~10.5	~350%

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.53s



industry_15_p11_chart2 · p11

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.92)

useful

캡션 도표 26. DRAM 모듈 수출 중량

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.37s)

DRAM 모듈 수출 중량의 균형량은 2020년 1월부터 2025년 1월까지 대략 150톤 수준을 유지하며 보합세를 보였습니다. 특히 2021년 1월 이후로는 연간 대비 증가율이 0%에 가까워지면서 성장세가 둔화되었고, 이후 전반적으로 변동이 없었습니다. 2020년 1월과 비교해 2021년 1월 이후로는 성장률이 줄어들었지만, 수출 중량 자체는 큰 변동 없이 안정적으로 유지되고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	Supply-demand Balance (Tons)	YoY (YoY) (%)
20.1	~150	~20%
21.1	~150	~0%
22.1	~150	~0%
23.1	~150	~0%
24.1	~150	~0%
25.1	~150	~0%
26.1	~150	~0%

▶ OCR 25라인 · 평균신뢰 0.979 · 0.63s



industry_15_p11_chart3 · p11

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 27. NAND 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

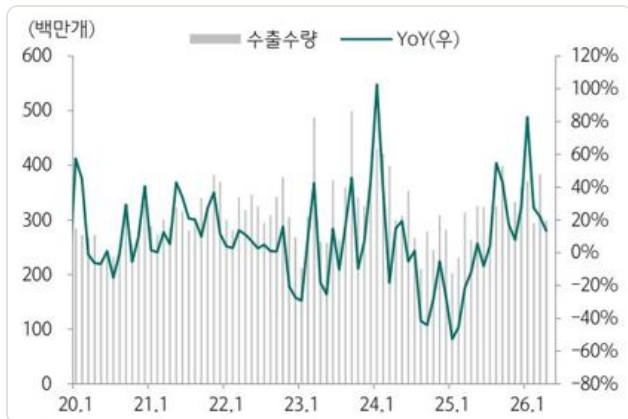
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.53s)

NAND 수출 금액은 2020년 1분기부터 2022년 1분기까지 대략 0.6~0.7십억 달러 수준으로 보합세를 유지했으나, 2023년 1분기에는 급락하여 0.4십억 달러로 하락한 후 2024년 1분기에 다시 0.9십억 달러로 급등하며 전환점을 맞이했다. 이후 2025년 1분기에는 다시 0.5십억 달러로 하락했으나, 2026년 1분기에는 1.7십억 달러로 350% 증가하며 다시 급등세로 전환했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	수출금액 (십억 달러)	YoY(우) (%)
20.1	~0.6	~0%
21.1	~0.6	~0%
22.1	~0.7	~0%
23.1	~0.4	~-50%
24.1	~0.9	~100%
25.1	~0.5	~-50%
26.1	~1.7	~350%

▶ OCR 22라인 · 평균신뢰 0.977 · 0.61s



industry_15_p11_chart4 · p11

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 28. NAND 수출 수량

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.75s)

NAND 수출 수량은 20년대 초반에는 200~300백만개 수준에서 보합세를 보였으나, 20.10 이후 300백만개를 넘어서며 점차 증가세를 보이면서 23년 중반까지 300~550백만개 수준으로 상승했다. 24년 초반에는 다시 200백만개 수준으로 하락하며 급락세를 보이면서 25년 중반까지 200~500백만개 사이에서 변동하며 전반적으로 보합세를 유지했다. 26년 초반에는 다시 300백만개 수준으로 회복하며 전반적인 수준을 유지하고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	Supply Volume (백만개)	YoY (%)
20.1	~280	~20%
20.2	~410	~60%
20.3	~280	~20%
20.4	~220	~0%
20.5	~230	~0%
20.6	~200	~-10%
20.7	~240	~0%
20.8	~330	~20%
20.9	~220	~0%

▶ OCR 28라인 · 평균신뢰 0.99 · 0.61s



industry_15_p11_chart5 · p11

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 도표 29. SSD 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

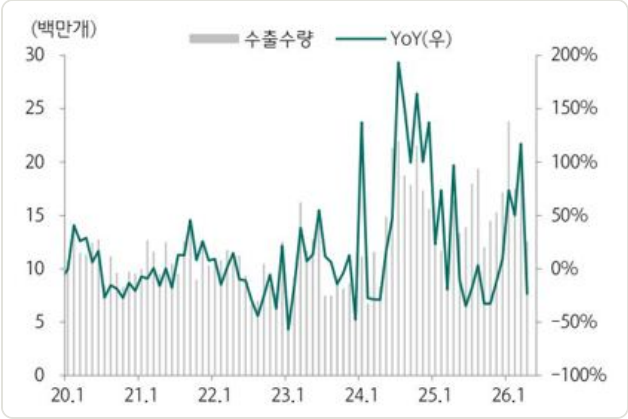
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.43s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 SSD 수출 금액은 대략 0.7~1.4십억 달러 수준을 유지하며, 전반적으로 보합세를 보였으나 2023년 1월에 급락하여 0.3십억 달러로 떨어졌다가 이후 회복세를 보이며 2026년 1월에는 4.0십억 달러로 급등했다. 특히 2026년 1월은 전년 동기 대비 약 350% 증가하며 변곡점을 맞이한 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	Transaction Volume (십억 달러)	YoY (%)
20.1	~0.7	~100%
21.1	~0.8	~0%
22.1	~1.4	~50%
23.1	~0.3	~-50%
24.1	~0.6	~0%
25.1	~0.8	~0%
26.1	~4.0	~350%

▶ OCR 26라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.54s



industry_15_p11_chart6 · p11

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.92)

useful

캡션 도표 30. SSD 수출 수량

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (2.91s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지의 SSD 수출 수량은 대략 10백만 단위 수준을 유지하며 보합세를 보였습니다. 전반적으로 큰 변동은 없었으나, 2024년 1월 이후로는 수출량이 안정화되면서 추세가 더 명확하게 보합으로 나타났습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	Supply Volume (million units)	YoY Growth (%)
20.1	~10	~0%
21.1	~10	~0%
22.1	~10	~0%
23.1	~10	~0%
24.1	~10	~0%
25.1	~10	~0%
26.1	~10	~0%

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.989 · 0.55s



industry_15_p12_chart1 · p12

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 31. MCP 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

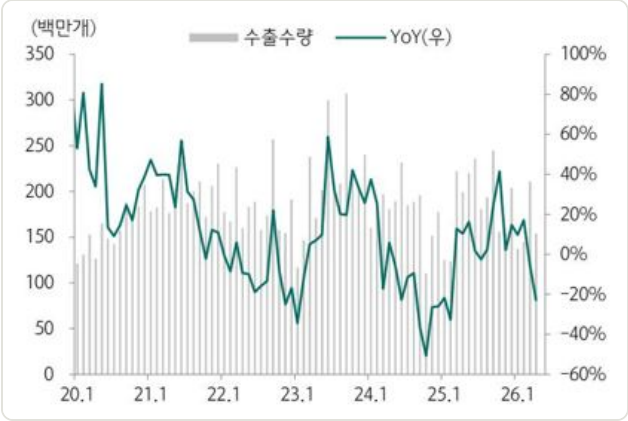
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.97s)

MCP 수출 금액은 20년 1월 기준 약 1.5십억 달러 수준으로 시작해 21년 1월에는 약 2.5십억 달러로 50% 증가하며 급등세를 보였고, 22년 1월에는 3십억 달러로 유지되며 보합세를 이어갔다. 23년 1월에는 1.5십억 달러로 50% 감소하며 급락세로 전환되었으나, 24년 1월부터 다시 2.5십억 달러로 회복하며 급등세로 돌아섰고, 이후 25년 1월에는 4.5십억 달러로 50% 증가하며 지속적인 상승세를 이어갔다. 26년 1월에는 12.5십억 달러로 200% 증가하며 전년 대비 두드러진 성장세를 보였다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (19.55s/장)

Date	Transaction Volume (십억 달러)	YoY (%)
20.1	~1.5	~0%
21.1	~2.5	~50%
22.1	~3.0	~50%
23.1	~1.5	~-50%
24.1	~2.5	~100%
25.1	~4.5	~50%
26.1	~12.5	~200%

▶ OCR 26라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.6s



industry_15_p12_chart2 · p12

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 도표 32. MCP 수출 수량

자료: KITA, 하나증권

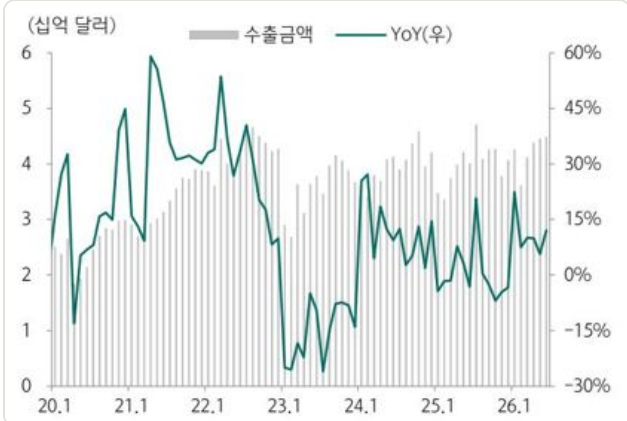
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.39s)

MCP 수출 수량은 2020년 1월 기준 약 120백만개 수준에서 시작해 2021년 1월에는 약 180백만개로 증가하며 급등세를 보였으나, 2022년 1월 이후로는 보합 또는 약간의 하락세를 나타냈습니다. 특히 2023년 1월 이후로 수출 수량이 190백만개를 기록하며 다시 상승했으나, 이후 2024년 1월에는 다시 180백만개로 하락하며 추세가 반전하는 모습을 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

Date	수출수량 (백만개)	YoY(우) (%)
20.1	~120	~50%
21.1	~180	~20%
22.1	~160	~0%
23.1	~190	~-20%
24.1	~200	~0%
25.1	~180	~-20%
26.1	~150	~-20%

▶ OCR 27라인 · 평균신뢰 0.989 · 0.58s



industry_15_p12_chart3 · p12

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 도표 33. 시스템 반도체 수출 금액

자료: KITA, 하나증권 주: 프로세서와 컨트롤러+증폭기 +스마트 카드+기타

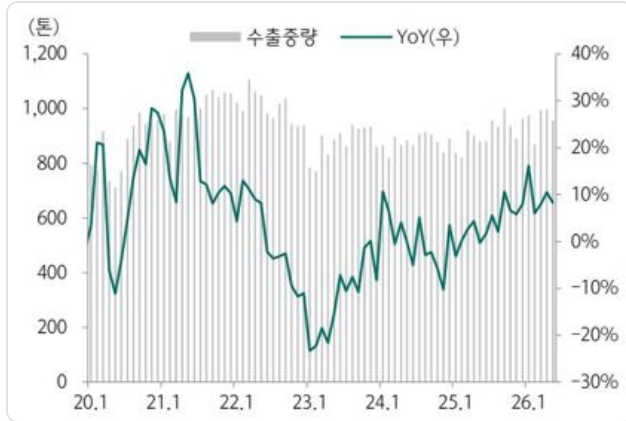
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.08s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 시스템 반도체 수출 금액은 대략 3~4십억 달러 수준을 유지하며, 전반적으로 보합세를 보였으나 2023년 1월에 급락세로 전환되면서 이후 회복세를 보였습니다. 2024년 1월 이후 다시 수출 금액이 증가하며 점차 안정세로 접어들고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

Date	수출금액 (십억 달러)	YoY(우) (%)
20.1	~2.5	~10%
21.1	~3.0	~30%
22.1	~4.0	~30%
23.1	~3.0	~-25%
24.1	~3.8	~15%
25.1	~4.0	~0%
26.1	~4.5	~10%

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.58s



industry_15_p12_chart4 · p12

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 도표 34. 시스템 반도체 수출 증량

자료: KITA, 하나증권 주: 프로세서와 컨트롤러+증폭기+스마트 카드+기타

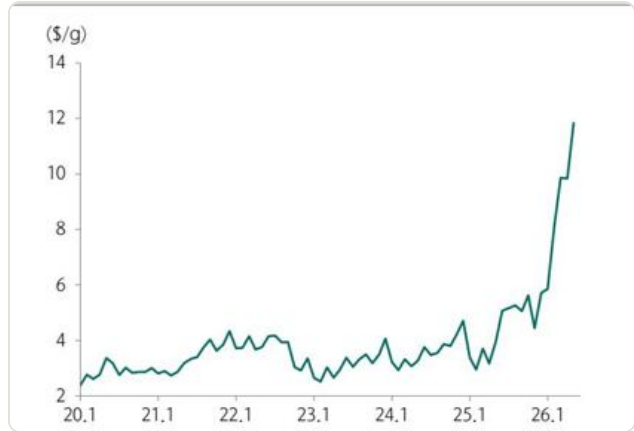
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.64s)

시스템 반도체 수출 증량은 20년 초반에 800톤 수준으로 시작해 20년 2분기에는 900톤으로 20% 증가하며 급등세를 보였으나, 3분기에는 700톤으로 10% 감소하며 급락했다. 이후 20년 4분기부터 21년까지 점차 회복하며 1050톤 수준을 유지했고, 22년 이후로도 이 수준을 유지하며 보합세를 이어가고 있다. 21년 1분기 이후로는 수출 증량이 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

Date	수출증량 (톤)	YoY(우) (%)
20.1	~800	~0%
20.2	~900	~20%
20.3	~700	~-10%
20.4	~750	~-5%
20.5	~850	~5%
20.6	~950	~15%
20.7	~1000	~25%
20.8	~950	~20%
20.9	~900	~15%

▶ OCR 25라인 · 평균신뢰 0.983 · 0.56s



industry_15_p12_chart5 · p12

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 35. 반도체 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

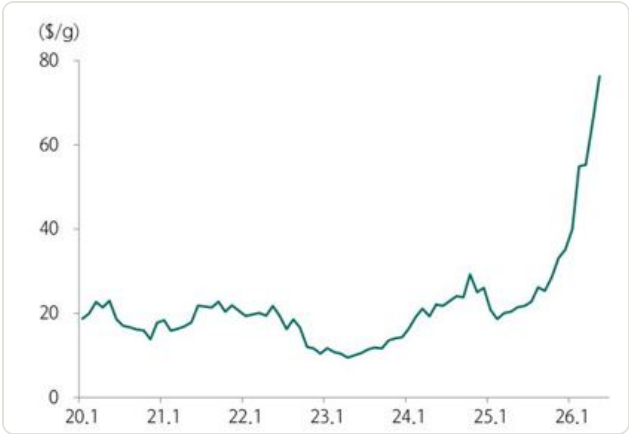
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.3s)

20.1월에는 수출 ASP가 약 2.4달러 수준으로, 이후 21.1월에는 2.8달러로 약간 상승했다. 22.1월에는 3.8달러로 급등했으나, 23.1월에는 다시 2.8달러로 떨어지며 보합세를 보였다. 24.1월과 25.1월에는 3.2달러를 유지하다가, 26.1월에는 급격히 11.8달러로 상승하며 큰 변곡점을 맞이했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

X	Price (\$/g)
20.1	~2.4
21.1	~2.8
22.1	~3.8
23.1	~2.8
24.1	~3.2
25.1	~3.2
26.1	~11.8

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.994 · 0.38s



industry_15_p12_chart6 · p12

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 36. 메모리 반도체 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

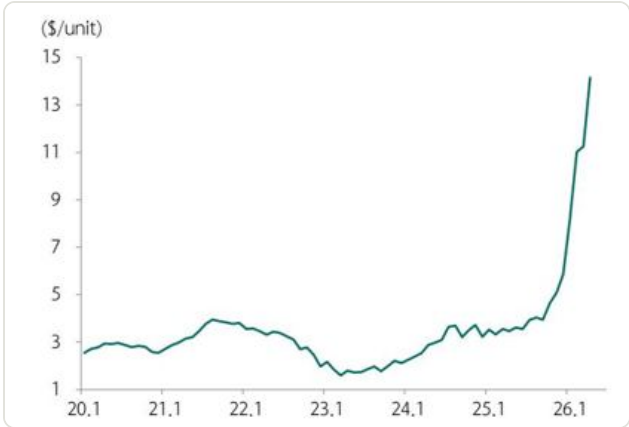
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.52s)

2020년 1월에는 메모리 반도체 수출 ASP가 대략 18달러 수준으로 유지되었고, 2021년 1월에는 16달러로 약간 하락한 추세를 보였습니다. 2022년 1월에는 다시 20달러로 상승하며 회복세를 나타냈으나, 2023년 1월에는 급격히 10달러로 떨어지며 큰 하락세를 보였습니다. 이후 2024년 1월에는 다시 14달러로 회복했고, 2025년 1월에는 20달러로 상승하며 다시 긍정적인 움직임을 보이고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

Date	Price (\$/g)
---	---
20.1	~18
21.1	~16
22.1	~20
23.1	~10
24.1	~14
25.1	~20
26.1	~76

▶ OCR 13라인 · 평균신뢰 0.994 · 0.43s



industry_15_p13_chart1 · p13

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 37. DRAM 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

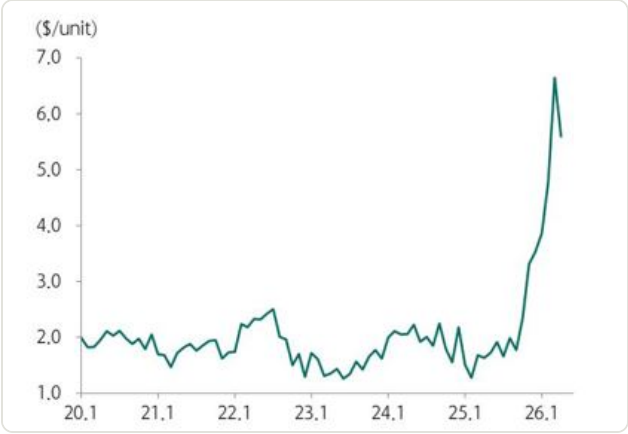
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.49s)

DRAM 수출 ASP는 20.1월에는 약 2.6달러 수준으로 비교적 낮은 수준을 보였고, 21.1월부터 22.1월 까지 점차 상승해 3.8달러에 달하는 급등세를 보였습니다. 그러나 23.1월에는 급락해 1.8달러로 떨어졌고, 이후 24.1월에는 다시 2.2달러로 회복되며 보합세를 나타냈습니다. 25.1월에는 다시 3.5달러로 상승했으나, 26.1월에는 급격히 14.2달러로 급등하며 전반적인 추세가 크게 바뀌었습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

X	Price (\$/unit)
---	---
20.1	~2.6
21.1	~2.8
22.1	~3.8
23.1	~1.8
24.1	~2.2
25.1	~3.5
26.1	~14.2

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.49s



industry_15_p13_chart2 · p13

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (1.00)
useful

캡션 도표 38. NAND 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

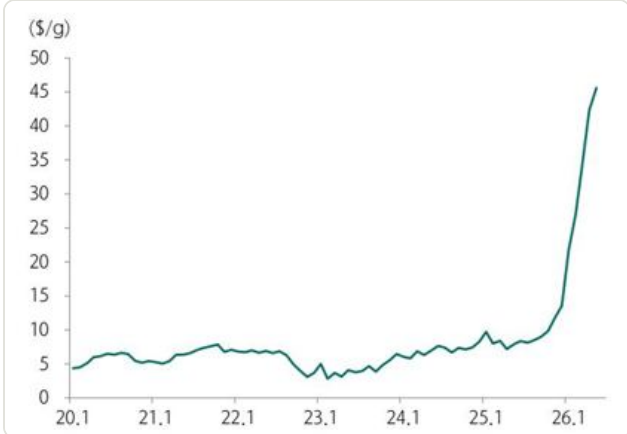
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.18s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 NAND 수출 ASP는 대체로 1.5~2.0달러 수준을 유지했으며, 전반적으로 보합세를 보였으나 2025년 1월 이후 급락세로 전환되면서 1.6달러 수준으로 하락했다. 특히 2026년 1월에는 예외적으로 5.6달러로 급등하며 전년 대비 약 240% 상승하는 변곡점을 맞이했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

X	Price (\$/unit)
---	---
20.1	~2.0
21.1	~1.7
22.1	~1.8
23.1	~1.5
24.1	~1.8
25.1	~1.6
26.1	~5.6

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.41s



industry_15_p13_chart3 · p13

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (1.00)
useful

캡션 도표 39. DRAM 모듈 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

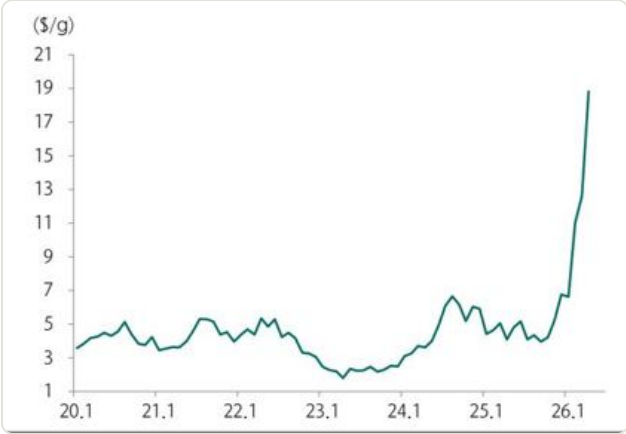
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.15s)

DRAM 모듈 수출 ASP는 20.1월에는 약 4.5달러/g 수준으로 비교적 낮은 수준을 보였고, 21.1월부터 25.1월까지 점차 상승세를 보이며 8.0달러/g에 달했습니다. 그러나 26.1월에는 급격한 하락을 보이며 약 45.0달러/g로 떨어졌는데, 이는 이전의 상승세에서 벗어나 급락하는 변곡점을 나타냅니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (26.72s/장)

X	Price (\$/g)
---	---
20.1	~4.5
21.1	~5.5
22.1	~7.0
23.1	~3.0
24.1	~6.0
25.1	~8.0
26.1	~45.0

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.48s



industry_15_p13_chart4 · p13

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 40. SSD 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

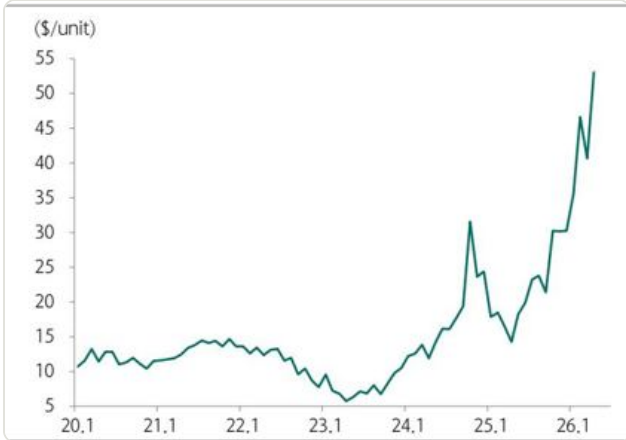
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.28s)

2020년 1월부터 2023년 1월까지 SSD 수출 ASP는 대체로 3.5달러/GB 수준을 유지하며 보합세를 보였으나, 2023년 1월 이후 급등세로 전환되어 4.5달러/GB를 기록한 후 다시 2.5달러/GB로 급락하며 변곡점을 맞이했고, 이후 다시 3.5달러/GB로 회복되다가 2025년 1월에는 19달러/GB로 급격히 상승하며 큰 변동성을 보였습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

Date	Price (\$/g)
---	---
20.1	~3.5
21.1	~3.5
22.1	~4.5
23.1	~2.5
24.1	~3.5
25.1	~4.5
26.1	~19

▶ OCR 18라인 · 평균신뢰 0.994 · 0.5s



industry_15_p13_chart5 · p13

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 41. MCP 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권

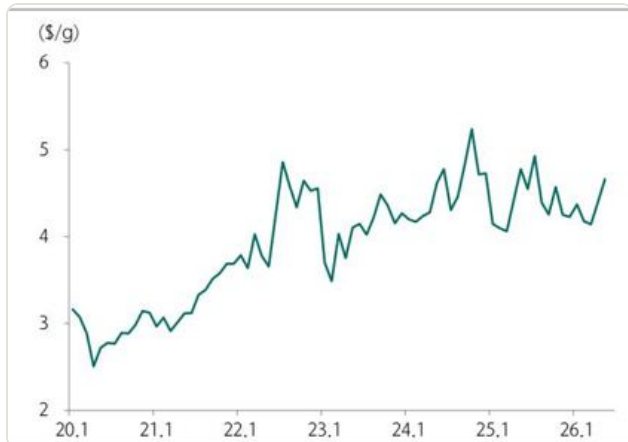
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.11s)

20.1월에는 약 10.5달러 수준으로 비교적 낮은 수준을 보였고, 이후 21.1월부터 25.1월까지 점차 상승세를 보이며 18달러에 달하는 수준에 도달했다. 그러나 26.1월에는 급격한 하락세를 보이며 53달러로 떨어져, 이전의 상승세에서 급격한 변곡점을 맞이한 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

Date	Price (\$/unit)
---	---
20.1	~10.5
21.1	~11.5
22.1	~13.5
23.1	~7.5
24.1	~12.5
25.1	~18.0
26.1	~53.0

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.995 · 0.47s



industry_15_p13_chart6 · p13

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 42. 시스템 반도체 수출 ASP

자료: KITA, 하나증권 주: 프로세서와 컨트롤러+증폭기+스마트 카드+기타

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.45s)

2020년 1월부터 2023년 1월까지 시스템 반도체 수출 ASP는 대체로 3~4달러 수준을 유지하며 보합세를 보였으나, 2022년 1월 이후부터 점차 상승세로 전환되어 2023년 1월에는 약 4.2달러를 기록하며 상승세가 가속화되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년 1월과 2023년 1월 사이에 수출 가격이 3.7달러에서 4.2달러로 상승하며, 전반적인 수출 가격 상승 추세가 확고해진 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

Date	Price (\$/g)
20.1	~3.1
21.1	~3.0
22.1	~3.7
23.1	~3.5
24.1	~4.2
25.1	~4.1
26.1	~4.7

▶ OCR 10라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.29s



industry_15_p14_chart1 · p14

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 43. DRAM 지역별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

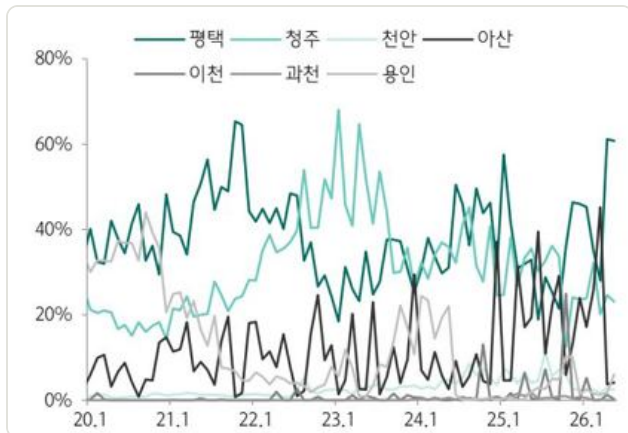
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.57s)

DRAM 지역별 수출 비중을 보면, 20.1부터 25.1까지 평택은 점차 증가해 25.1에선 약 55%에 달했고, 이후 26.1에는 42%로 다소 하락했다. 전체적으로 평택의 비중은 급등세를 보였으며, 25.1에서 변곡점을 맞이해 이후 감소세로 전환했다. 반면, 아산은 대부분의 기간 동안 20~30% 수준을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였고, 용인은 초기에는 55%로 높은 비중을 차지했으나 이후 점차 감소했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

Date	평택 (%)	청주 (%)	아산 (%)	이천 (%)	수원 (%)	용인 (%)
20.1	~8	~0	~12	~21	~0	~55
21.1	~10	~0	~20	~15	~0	~45
22.1	~20	~0	~25	~10	~0	~40
23.1	~15	~15	~30	~10	~0	~30
24.1	~20	~5	~25	~20	~0	~35
25.1	~55	~0	~25	~15	~0	~0
26.1	~42	~0	~20	~5	~0	~25

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.974 · 0.41s



industry_15_p14_chart2 · p14

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 44. NAND 지역별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.28s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 평택의 수출 비중은 대체로 35~60% 수준을 유지하며, 2022년 1월 이후 급등세를 보였고, 2023년 1월에는 다시 하락세로 전환하였다. 특히 2023년 1월 평택의 비중이 30%로 떨어지면서 전년 동기 대비 급락세를 보였고, 이후 다시 회복세를 보이면서 변곡점을 맞은 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

Date	평택 (%)	청주 (%)	천안 (%)	아산 (%)	이천 (%)	과천 (%)	용인 (%)
20.1	~38	~22	~1	~5	~1	~1	~30
21.1	~40	~18	~1	~12	~1	~1	~20
22.1	~45	~25	~1	~10	~1	~1	~10
23.1	~30	~50	~1	~10	~1	~1	~10
24.1	~35	~30	~1	~10	~1	~1	~20
25.1	~45	~35	~1	~10	~1	~1	~10
26.1	~60	~25	~1	~10	~1	~1	~10

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.98 · 0.43s



industry_15_p14_chart3 · p14

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 45. MCP 지역별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

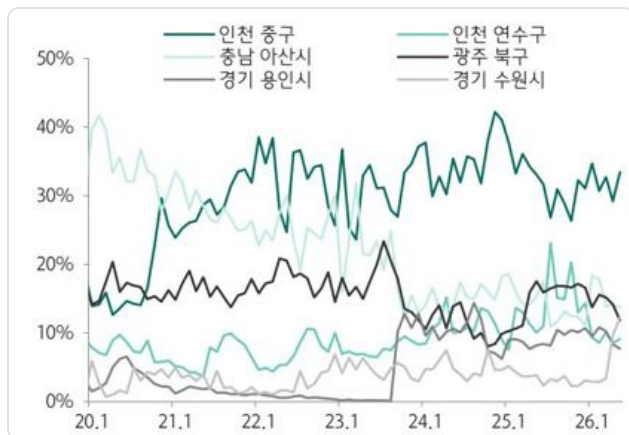
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.7s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 아산, 청주, 이천, 수원 수출 비중 변화를 살펴보면, 아산은 초기에는 70%대를 유지하다가 2024년 1월에 60%로 급락한 후 2025년 1월에는 45%로 더욱 떨어졌으나, 2026년 1월에 다시 52%로 회복하는 등 변동이 컸다. 청주는 2021년 1월 4%에서 2025년 1월 35%로 급등하며 큰 변동을 보였고, 이천과 수원은 대체로 20%대에서 30%대 사이에서 유지되며 비교적 안정적인 추세를 보였다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

Date	아산 (%)	청주 (%)	이천 (%)	수원 (%)
20.1	~73	~3	~19	~1
21.1	~75	~4	~16	~1
22.1	~73	~2	~18	~1
23.1	~68	~5	~25	~5
24.1	~60	~10	~25	~5
25.1	~45	~35	~20	~3
26.1	~52	~14	~28	~6

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.989 · 0.4s



industry_15_p14_chart4 · p14

(MinerU: chart (0.97)) (분류기: line_chart (1.00))

useful

캡션 도표 46. 프로세서와 컨트롤러 지역별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.5s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 인천 중구, 인천 연수구, 충남 아산시, 광주 북구, 경기 용인시, 경기 수원시의 수출 비중을 보면, 대부분 지역이 보합세를 유지했으나 충남 아산시는 초기에는 급등 후 급락하는 변곡점을 보였고, 인천 중구와 경기 수원시는 점차 상승하는 추세를 보여준다. 특히 2024년 1월 이후로 대부분 지역에서 수출 비중이 안정화되며, 일부 지역에서는 상승세를 이어가고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

| Date | 인천 중구 (%) | 인천 연수구 (%) | 충남 아산시 (%) | 광주 북구 (%) | 경기 용인시 (%) | 경기 수원시 (%) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.1 | ~15 | ~8 | ~36 | ~15 | ~2 | ~6 |

| 21.1 | ~25 | ~6 | ~28 | ~16 | ~2 | ~3 |

| 22.1 | ~33 | ~5 | ~25 | ~17 | ~1 | ~1 |

| 23.1 | ~25 | ~7 | ~22 | ~16 | ~0 | ~5 |

| 24.1 | ~35 | ~10 | ~15 | ~12 | ~5 | ~5 |

| 25.1 | ~35 | ~12 | ~15 | ~15 | ~8 | ~3 |

| 26.1 | ~33 | ~12 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 |

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.98 · 0.46s



industry_15_p14_chart5 · p14

(MinerU: chart (0.97)) (분류기: line_chart (1.00))

useful

캡션 도표 47. 증폭기 지역별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.28s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지의 데이터를 보면, 서울 영등포구와 경기 성남시, 수원시의 수출 비중이 크게 변동되었으며, 특히 2022년 1월경 수원시의 비중이 급격히 증가한 것으로 보인다. 초기에는 대부분 지역이 보합세를 보였으나, 2023년 1월 이후로 서울 강남구와 경기 안양시의 비중이 상승하는 추세를 보이며, 전반적인 수출 구조가 변화하고 있는 것으로 판단된다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (7.4s/장)

| Date | 서울 영등포구 (%) | 경기 성남시 (%) | 경기 수원시 (%) | 서울 강남구 (%) | 경기 안양시 (%) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.1 | ~25 | ~35 | ~35 | ~3 | ~3 |

| 21.1 | ~20 | ~35 | ~35 | ~2 | ~2 |

| 22.1 | ~10 | ~10 | ~70 | ~2 | ~2 |

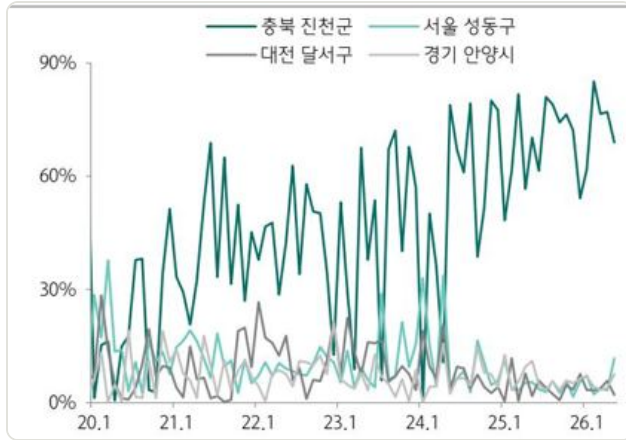
| 23.1 | ~10 | ~5 | ~90 | ~2 | ~2 |

| 24.1 | ~30 | ~30 | ~20 | ~8 | ~5 |

| 25.1 | ~45 | ~10 | ~20 | ~10 | ~5 |

| 26.1 | ~45 | ~5 | ~15 | ~8 | ~2 |

▶ OCR 18라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.42s



industry_15_p14_chart6 · p14

MinerU: chart (0.98)

분류기: line_chart (0.98)

useful

캡션 도표 48. 스마트 카드 지역별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

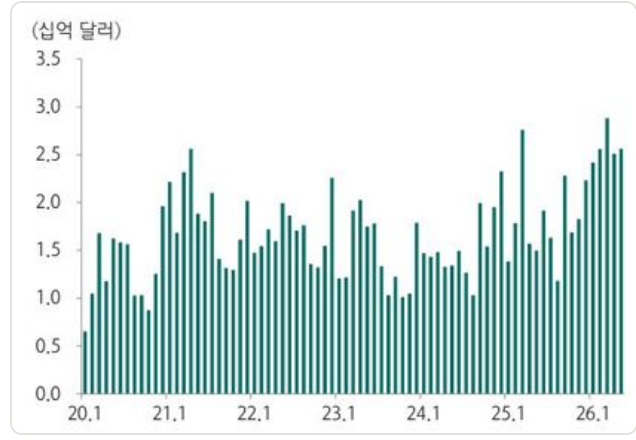
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.47s)

도표에서 보이는 바와 같이, 20.1부터 25.1까지 Chongqing 진천군의 수출 비중은 급격히 증가해 75%에 달했고, 이후 26.1에는 약간 하락해 70% 수준으로 조정되었습니다. 이 기간 동안 서울 성동구의 비중은 대부분 10% 수준을 유지하며 변동이 작았고, 대전 달서구와 경기 안양시는 대부분 10%를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 특히 Chongqing 진천군의 비중이 24.1 이후 급등한 점은 주목할 만한 변곡점으로 볼 수 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

Date	Chongqing 진천군 (%)	서울 성동구 (%)	대전 달서구 (%)	경기 안양시 (%)
20.1	~5	~25	~10	~10
21.1	~35	~15	~10	~10
22.1	~45	~10	~15	~10
23.1	~50	~10	~10	~10
24.1	~60	~10	~10	~10
25.1	~75	~10	~10	~10
26.1	~70	~10	~10	~10

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.42s



industry_15_p15_chart1 · p15

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 49. 반도체 장비 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

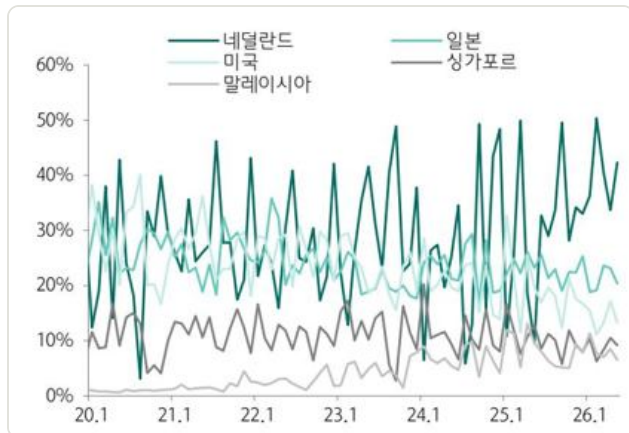
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.55s)

20년대 초반은 수입이 1십억 달러 수준으로 보합세를 보였고, 21년 중반부터 점차 증가세로 전환되며 23년 중반까지 약 2십억 달러를 기록하는 등 급등세를 보였으나, 이후 다시 안정화되며 25년대 후반에는 다시 2십억 달러 수준으로 회복했다. 26년 중반 이후 다시 수입이 증가하며 27년 중반에는 약 2.8십억 달러를 기록하는 등 전반적으로 수입이 상승하는 추세를 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

Category	Value (십억 달러)
20.1	~0.65
20.2	~1.05
20.3	~1.68
20.4	~1.18
20.5	~1.62
20.6	~1.58
20.7	~1.55
20.8	~1.02
20.9	~1.02

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.39s



industry_15_p15_chart2 · p15

(MinerU: chart (0.97)) (분류기: line_chart (0.98))

useful

캡션 도표 50. 반도체 장비 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.84s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지의 데이터를 보면, 네덜란드의 비중은 초기에는 15% 수준이었으나 2022년 1월 이후 25%를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였고, 2026년 1월에는 40%로 급등했다. 일본의 비중은 대부분 20~25% 수준을 유지했으나, 2025년 1월 이후 20%로 하락하며 약간의 조정을 보였고, 미국의 비중은 2020년 1월 38%에서 2024년 1월 20%로 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2026년 1월에는 15%로 더욱 빠르게 하락했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

| Date | 네덜란드 (%) | 일본 (%) | 미국 (%) | 싱가포르 (%) | 말레이시아 (%) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.1 | ~15 | ~25 | ~38 | ~10 | ~1 |

| 21.1 | ~25 | ~25 | ~25 | ~10 | ~1 |

| 22.1 | ~25 | ~25 | ~25 | ~10 | ~2 |

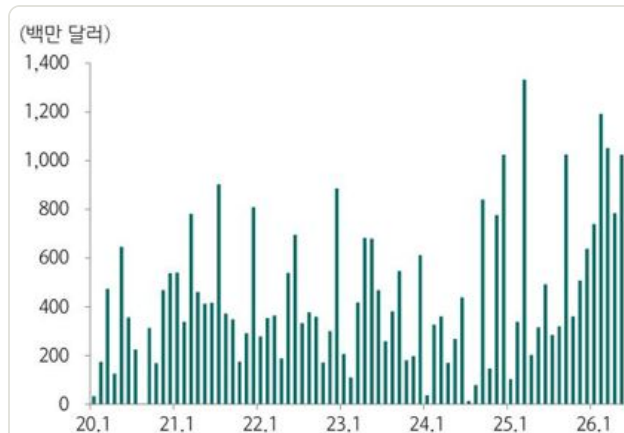
| 23.1 | ~25 | ~25 | ~25 | ~10 | ~5 |

| 24.1 | ~25 | ~20 | ~20 | ~10 | ~5 |

| 25.1 | ~30 | ~20 | ~20 | ~10 | ~5 |

| 26.1 | ~40 | ~20 | ~15 | ~10 | ~5 |

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.989 · 0.46s



industry_15_p15_chart3 · p15

(MinerU: chart (0.96)) (분류기: bar_chart (1.00))

useful

캡션 도표 51. 리소그래프 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.68s)

20년대 초반 리소그래프 수입은 대략 200~300만 달러 수준으로 보합세를 보였고, 21년 들어서는 300만 달러를 넘어서며 급등세로 전환했다. 22년에는 300만 달러대를 유지하며 상승세가 둔화되었으나, 23년에는 400만 달러를 넘어서며 다시 급등세로 돌아섰고, 24년에는 700만 달러를 넘어서며 최고 수준을 기록했다. 25년 들어서도 500만 달러를 넘어서며 지속적인 상승세를 이어가고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

| Date | Value (백만 달러) |

| --- | --- |

| 20.1 | ~30 |

| 20.1 | ~180 |

| 20.1 | ~470 |

| 20.1 | ~130 |

| 20.1 | ~640 |

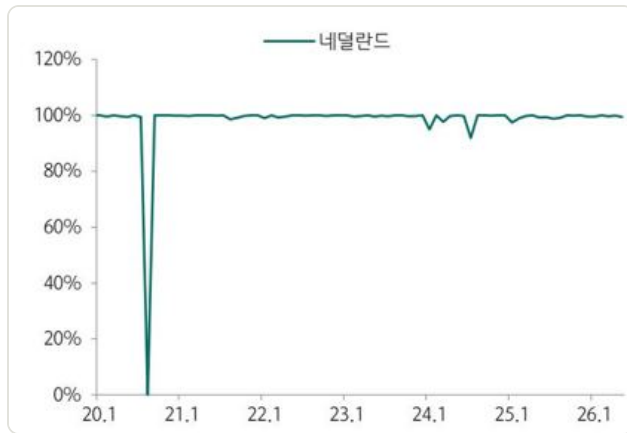
| 20.1 | ~360 |

| 20.1 | ~220 |

| 21.1 | ~310 |

| 21.1 | ~170 |

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.987 · 0.38s



industry_15_p15_chart4 · p15

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 52. 리소그래프 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

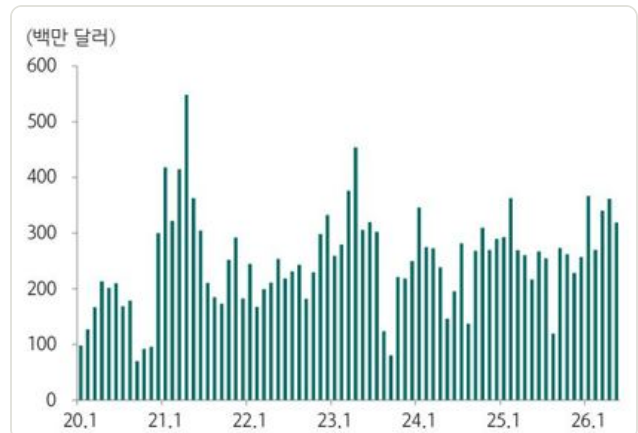
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.61s)

네덜란드의 리소그래프 수입 비중은 20.1년대에는 100%로 상당히 높은 수준이었으나, 20.6년에는 급격히 0%로 떨어졌다가 20.7년부터 다시 100%로 회복되었습니다. 이후 24.1년까지 100%를 유지하다가 24.2년 이후부터 점차 하락세를 보이며, 24.4년에는 약 92%로 줄어들었습니다. 이는 24.1년대의 고점 대비 급격한 하락세로, 변곡점이 24.1년에서 24.2년 사이에 발생한 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

X	네덜란드 (%)
20.1	100
20.6	0
20.7	100
21.1	100
22.1	100
23.1	100
24.1	100
24.2	~95
24.3	~98

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.995 · 0.36s



industry_15_p15_chart5 · p15

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 53. 증착장비 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

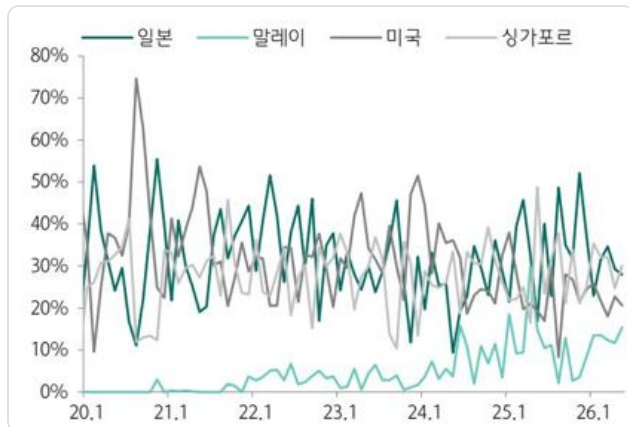
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.58s)

증착장비 수입 금액은 20년대 초반에는 100~200만 달러 수준으로 보합세를 보였고, 20년 12월에 300만 달러로 급등했다. 21년도에는 전반적으로 수입이 증가해 550만 달러까지 도달했으나, 21년 6월 이후 다시 하락세로 전환했다. 22년 중반 이후 다시 회복세를 보이며, 23년 중반에는 450만 달러를 기록한 후, 24년 중반까지 270만 달러 수준으로 안정세를 이어갔다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

Date	Value (백만 달러)
20.1	~100
20.2	~130
20.3	~170
20.4	~210
20.5	~200
20.6	~210
20.7	~170
20.8	~180
20.9	~70

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.37s



industry_15_p15_chart6 · p15

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 54. 증착장비 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.77s)

2020년 초반 일본의 수입 비중은 약 25% 수준으로 비교적 높았으나, 2020년 중반 이후 점차 하락하며 2021년 중반 이후에는 30% 내외로 안정세를 보였습니다. 미국의 수입 비중은 2020년 6월에 75%로 급등한 후, 2021년 중반 이후 35% 수준으로 감소하며 보합세를 이어갔습니다. 2022년 이후로는 미국의 비중이 30~45% 사이에서 유동적으로 변동하며, 일본과 싱가포르의 비중은 대체로 30% 수준을 유지하고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

| Date | 일본 (%) | 말레이 (%) | 미국 (%) | 싱가포르 (%) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.1 | ~25 | 0 | ~40 | ~25 |

| 20.2 | ~54 | 0 | ~10 | ~28 |

| 20.3 | ~35 | 0 | ~35 | ~30 |

| 20.4 | ~25 | 0 | ~38 | ~32 |

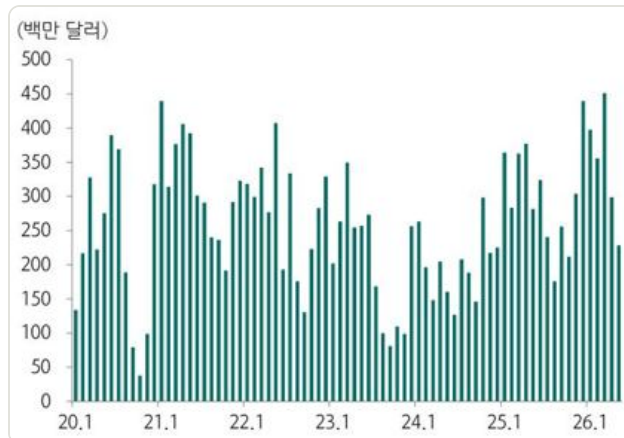
| 20.5 | ~28 | 0 | ~35 | ~35 |

| 20.6 | ~15 | 0 | ~75 | ~40 |

| 20.7 | ~12 | 0 | ~60 | ~12 |

| 20.8 | ~55 | 0 | ~40 | ~13 |

▶ OCR 20라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.46s



industry_15_p16_chart1 · p16

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 55. 건식 식각 장비 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (4.06s)

건식 식각 장비 수입 금액은 20년대 초반에는 135~325만 달러 수준으로 상승세를 보였으나, 20.8월 이후 급락하며 190만 달러대로 떨어졌고, 20.12월에는 다시 315만 달러로 회복했습니다. 21년대에는 310~440만 달러 사이에서 변동하며 상승세를 이어갔으나, 21.6월 이후 다시 하락세로 전환되며 21.12월에는 320만 달러로 안정세를 보였습니다. 22년대에는 175~405만 달러 사이에서 유동적으로 움직이며, 22.5월에 최고치 405만 달러를 기록한 후 다시 하락세로 전환되었습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (34.42s/장)

| Date | Value (백만 달러) |

| --- | --- |

| 20.1 | ~135 |

| 20.2 | ~215 |

| 20.3 | ~325 |

| 20.4 | ~220 |

| 20.5 | ~275 |

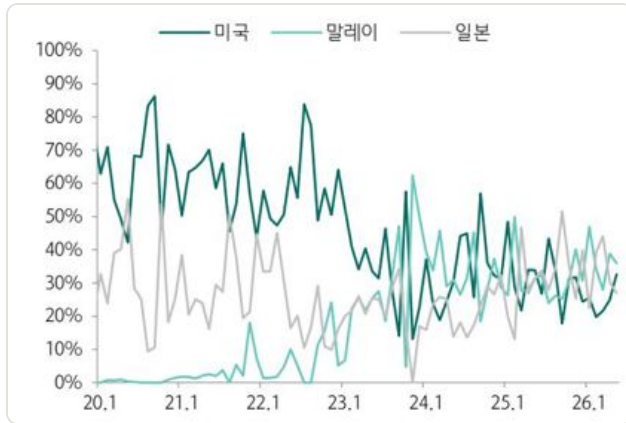
| 20.6 | ~390 |

| 20.7 | ~370 |

| 20.8 | ~190 |

| 20.9 | ~80 |

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.981 · 0.45s



industry_15_p16_chart2 · p16

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 56. 건식 식각 장비 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

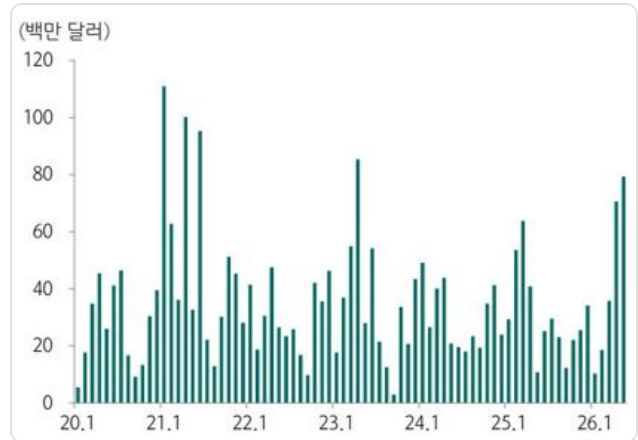
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.47s)

도표에서 보이는 바와 같이, 미국은 20.1에서 25.1까지 약 65%에서 30%로 급락하는 추세였으며, 26.1에는 다시 30%로 안정세를 보였습니다. 반면, 말레이시아는 20.1에 비해 23.1에 25%로 급등한 후 24.1에서 30%로 더 오르며 상승세를 이어갔습니다. 일본은 초기에는 30%를 유지하다가 23.1 이후로 25%로 하락하며 변동이 있었으나, 25.1 이후로 30%로 회복하는 모습을 보였습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	미국 (%)	말레이 (%)	일본 (%)
---	---	---	---
20.1	~65	~0	~30
21.1	~65	~2	~25
22.1	~50	~2	~20
23.1	~40	~25	~25
24.1	~20	~30	~20
25.1	~30	~30	~30
26.1	~30	~35	~30

▶ OCR 21라인 · 평균신뢰 0.996 · 0.49s



industry_15_p16_chart3 · p16

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 57. CMP 장비 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

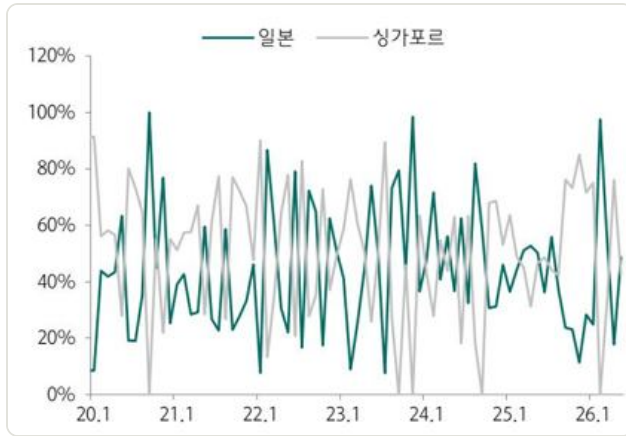
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.36s)

CMP 장비 수입은 20년대 초반에는 10~35백만 달러 수준으로 보합세를 보였고, 21년 초반에는 급등하여 110백만 달러에 달했으나 이후 다시 하락세로 전환되었습니다. 22년 중반 이후 다시 점진적으로 회복되면서 24년 중반까지 20~40백만 달러 수준을 유지했고, 25년 초반에는 다시 20~60백만 달러 사이에서 변동하며 상승세를 보이고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	Value (백만 달러)
---	---
20.1	~5
20.2	~18
20.3	~35
20.4	~45
20.5	~26
20.6	~41
20.7	~46
20.8	~17
20.9	~9

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.38s



industry_15_p16_chart4 · p16

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 58. CMP 장비 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

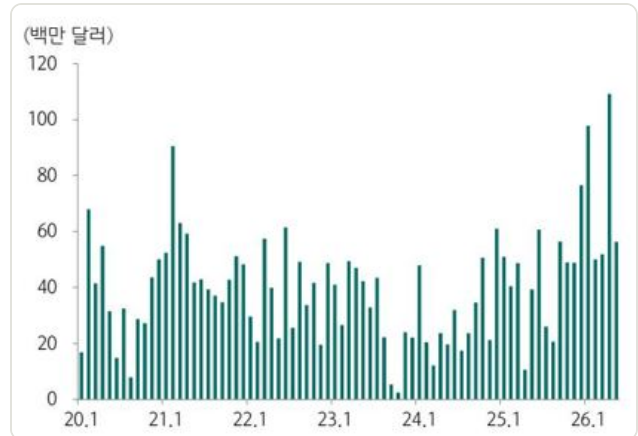
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.81s)

도표에서 보이는 일본과 싱가포르의 CMP 장비 수입 비중은 20.1월에는 일본이 약 8%로 낮았고 싱가포르는 약 92%로 대부분을 차지했으나, 21.1월부터 싱가포르 비중이 급격히 줄어들고 일본 비중이 증가하는 추세를 보입니다. 24.1월에는 일본 비중이 약 98%로 급등해 싱가포르 비중이 거의 사라졌고, 이후 25.1월에는 일본 비중이 다시 30%로 감소하며 싱가포르 비중이 68%로 회복하는 변곡점을 보입니다. 이로 인해 일본과 싱가포르의 비중 변화는 크게 변동하며, 24.1월이 중요한 전환점으로 작용했습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	일본 (%)	싱가포르 (%)
20.1	~8	~92
21.1	~25	~55
22.1	~8	~90
23.1	~10	~75
24.1	~98	~0
25.1	~30	~68
26.1	~98	~0

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.4s



industry_15_p16_chart5 · p16

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 59. Track 장비 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

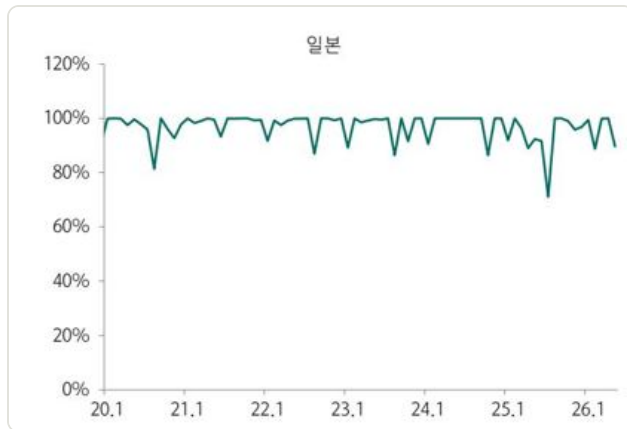
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.7s)

2020년 초반에는 수입이 17~68백만 달러 수준으로 보합세를 보였고, 2021년 중반 이후로는 수입이 급등해 90백만 달러를 넘어서며 고점에 도달했으나, 이후 2022년 중반 이후로는 다시 하락세를 보이며 2023년 말까지 20백만 달러 수준으로 회복했다. 2024년 초반에는 다시 하락세를 보이면서 수입이 12~24백만 달러 수준으로 낮아졌고, 2024년 중반 이후로는 다시 회복세를 보이며 61백만 달러를 기록하는 등 변동이 크다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	Value (백만 달러)
20.1	~17
20.2	~68
20.3	~41
20.4	~55
20.5	~32
20.6	~15
20.7	~33
20.8	~8
20.9	~28
20.10	~27

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.39s



industry_15_p16_chart6 · p16

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 60. Track 장비 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

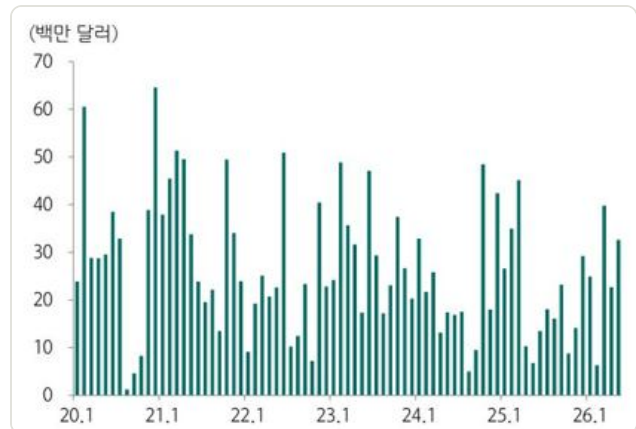
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.61s)

도표에서 보이는 Track 장비 국가별 수입 비중은 20년 1월부터 28년 3월까지의 데이터로, 대부분의 시기에서 95% 이상의 수준을 유지하며 대체로 보합세를 보였습니다. 특히 20년 2월부터 21년 8월 사이에는 95% 이상의 비중을 지속적으로 유지했으나, 21년 8월에 약 81%로 급락한 후 다시 90%대로 회복했습니다. 이후 22년 1월 이후로는 다시 99%에 가까운 수준으로 안정되며, 변곡점 이후로는 상대적으로 안정된 추세를 보였습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	Value (%)
20.1	~95
20.2	100
20.3	100
20.4	~98
20.5	~99
20.6	~97
20.7	~96
20.8	~81
20.9	~99

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.998 · 0.39s



industry_15_p17_chart1 · p17

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 61. 습식 공정 장비 수입 금액

자료: KITA, 하나증권

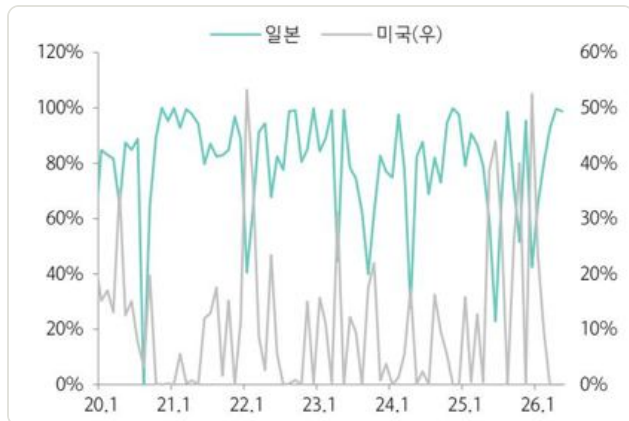
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.59s)

습식 공정 장비 수입 금액은 20년 1월 기준으로 대략 20~30백만 달러 수준이었고, 이후 21년 1월에는 약 30~60백만 달러로 상승세를 보였으나, 22년 1월에는 다시 10~30백만 달러로 하락하며 보합세로 전환했습니다. 23년 1월에는 다시 10~50백만 달러 사이로 변동하며 회복세를 나타냈고, 24년 1월 이후에는 10~30백만 달러 수준으로 안정세를 이어가고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	Value (백만 달러)
20.1	~24
20.1	~60
20.1	~29
20.1	~29
20.1	~30
20.1	~38
20.1	~33
20.1	~1
20.1	~5

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.99 · 0.42s



industry_15_p17_chart2 · p17

MinerU: chart (0.96) 분류기: line_chart (0.91)

useful

캡션 도표 62. 음식 공정 장비 국가별 수입 비중

자료: KITA, 하나증권

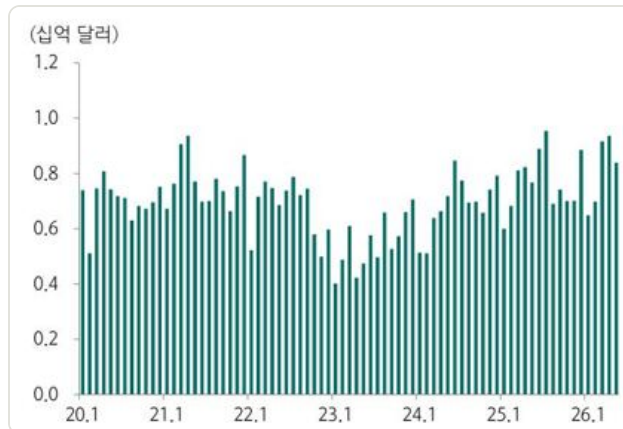
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.71s)

도표에서 보이는 일본과 미국(우)의 수입 비중은 20.1월에는 일본이 약 70%로 우위를 점했으나, 21.1월에는 일본이 약 95%로 급격히 상승해 미국(우)은 5%로 급락했다. 이후 22.1월에는 일본이 다시 40%로 하락하고 미국(우)이 55%로 반등하는 등 변동이 컸으며, 23.1월부터 다시 일본이 80%로 상승세를 보이며 미국(우)은 15%로 하락했다. 전반적으로 일본의 수입 비중은 21.1월을 기점으로 상승세를 보였고, 이후 다시 변동이 있었으나 대체로 일본이 우위를 점하고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	일본 (%)	미국(우) (%)
20.1	~70	~35
21.1	~95	~5
22.1	~40	~55
23.1	~80	~15
24.1	~75	~10
25.1	~80	~15
26.1	~95	~5

▶ OCR 23라인 · 평균신뢰 0.994 · 0.52s



industry_15_p17_chart3 · p17

MinerU: chart (0.97) 분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 63. 반도체 장비 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

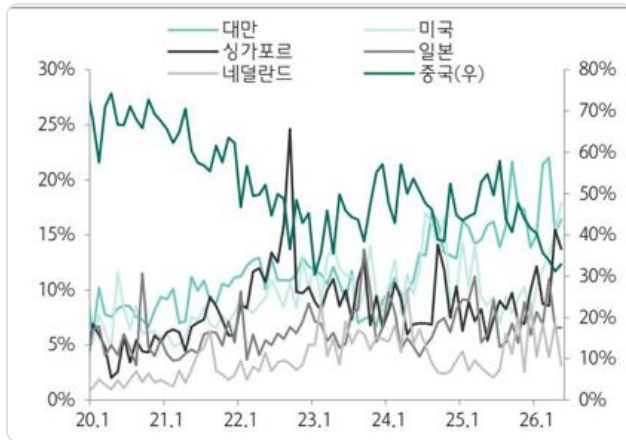
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.39s)

2020년 초반 반도체 장비 수출 금액은 대략 0.7억 달러 수준을 유지하며 보합세를 보였고, 2021년 초반에는 약 0.9억 달러로 상승해 급등세를 보였으나, 이후 2022년 중반 이후로는 다시 0.6억 달러 수준으로 하락하며 급락세를 나타냈습니다. 2023년 중반 이후로는 다시 0.6억 달러 선을 유지하며 회복세를 보이고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.1s/장)

Date	Value (십억 달러)
20.1	~0.74
20.2	~0.51
20.3	~0.75
20.4	~0.81
20.5	~0.74
20.6	~0.72
20.7	~0.63
20.8	~0.68
20.9	~0.69

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.36s



industry_15_p17_chart4 · p17

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 64. 반도체 장비 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

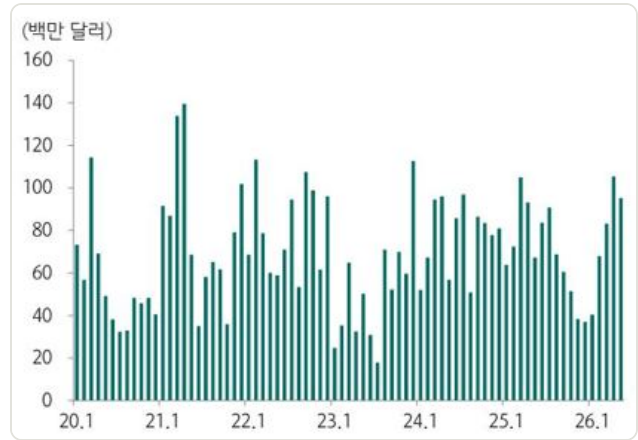
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.25s)

2010년대 후반부터 2020년대 초반까지 반도체 장비 수출 비중은 대만, 싱가포르, 네덜란드, 미국, 일본 등에서 대체로 보합세를 보였으며, 중국(우)은 초기에는 높은 비중을 차지했으나 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 중반 이후로 중국(우)의 비중이 급격히 하락하면서 다른 국가들의 비중이 상승하는 변곡점을 맞이했습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Category	대만 (%)	싱가포르 (%)	네덜란드 (%)	미국 (%)	일본 (%)	중국(우) (%)
20.1	~7	~7	~1	~7	~7	~70
21.1	~8	~5	~2	~8	~5	~60
22.1	~11	~9	~3	~11	~6	~50
23.1	~11	~10	~5	~11	~8	~40
24.1	~10	~10	~6	~10	~7	~50
25.1	~15	~8	~4	~15	~8	~40
26.1	~16	~14	~6	~16	~7	~30

▶ OCR 28라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.62s



industry_15_p17_chart5 · p17

MinerU: chart (0.97)

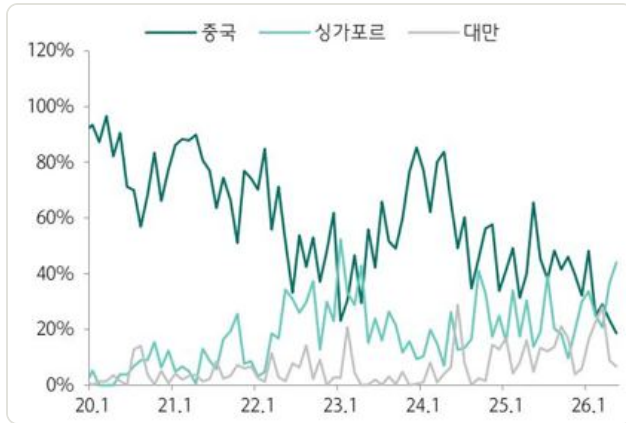
분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 65. 증착장비 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

▶ OCR 17라인 · 평균신뢰 0.984 · 0.39s



industry_15_p17_chart6 · p17

MinerU: chart (0.96) 분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 66. 증착장비 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

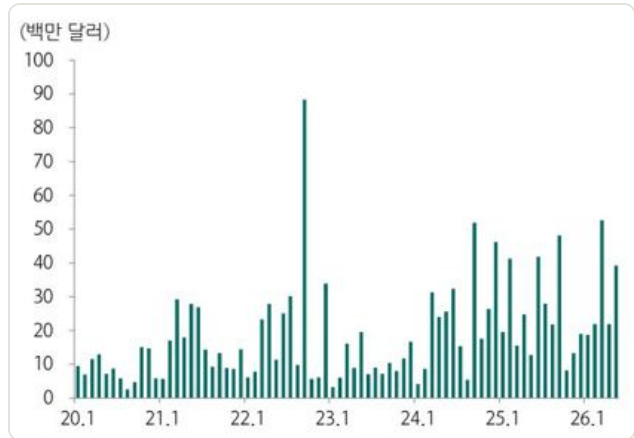
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.49s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 중국이 증착장비 수출의 주요 국가로 자리잡았으며, 초기에는 약 93%의 비중을 차지했으나 이후 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 이후로 싱가포르와 대만의 비중이 급격히 증가하며, 특히 2023년 1월 이후로 싱가포르가 30%에 달하며 주요 수출국으로 부상했습니다. 2025년 1월 이후로 대만의 비중도 10%에 도달하며, 이전보다는 증가세를 보였습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Date	중국 (%)	싱가포르 (%)	대만 (%)
20.1	~93	~5	~0
21.1	~88	~5	~5
22.1	~75	~15	~5
23.1	~45	~30	~5
24.1	~75	~15	~5
25.1	~45	~20	~10
26.1	~20	~45	~8

▶ OCR 17라인 · 평균신뢰 0.991 · 0.4s



industry_15_p18_chart1 · p18

MinerU: chart (0.97) 분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 67. 기타 전공정 장비 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

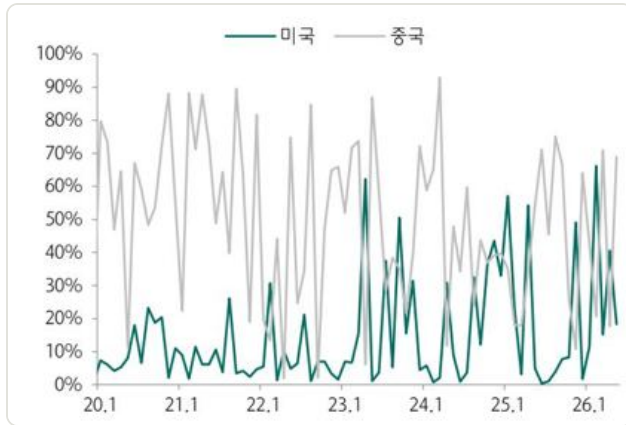
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.54s)

이 표를 보면, 20.1~20.9 기간에는 수출 금액이 대체로 7~13백만 달러 수준으로 보합세를 보였고, 21.0~22.0까지는 6~29백만 달러 사이에서 변동하며 상승세를 보였으나, 22.9에서는 급격히 88백만 달러로 급등했다. 이후 23.0~24.0은 다시 3~24백만 달러 수준으로 하락하며 보합세로 돌아갔고, 24.9에서는 다시 52백만 달러로 상승세를 보이기 시작했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Category	Value (백만 달러)
20.1	~9
20.2	~7
20.3	~11
20.4	~13
20.5	~8
20.6	~9
20.7	~4
20.8	~4
20.9	~15

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.44s



industry_15_p18_chart2 · p18

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 68. 기타 전공정 장비 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

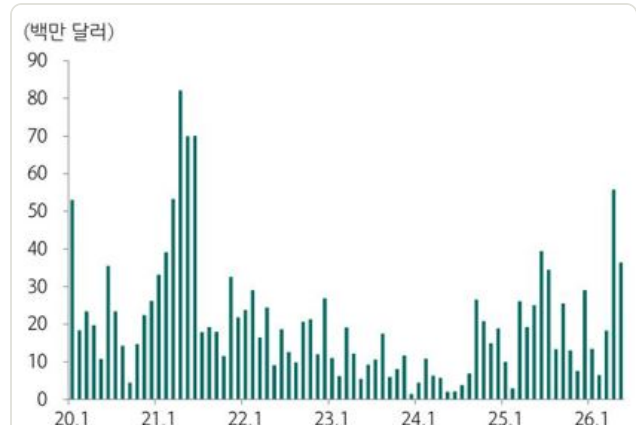
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.34s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 미국과 중국의 기타 전공정 장비 수출 비중은 변동이 있었으며, 대체로 중국의 비중이 높았으나 2025년 1월 이후 미국의 비중이 급격히 증가했다. 특히 2025년 1월 전후로 중국의 비중이 감소하고 미국의 비중이 상승하는 변곡점이 나타났다. 전체적으로 중국의 비중은 보합세를 유지했으나, 미국의 비중은 2025년 이후에 상승세를 보였다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Date	미국 (%)	중국 (%)
20.1	~5	~60
21.1	~10	~88
22.1	~3	~82
23.1	~6	~73
24.1	~5	~93
25.1	~57	~38
26.1	~66	~69

▶ OCR 20라인 · 평균신뢰 0.985 · 0.45s



industry_15_p18_chart3 · p18

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 69. 건설 식각 장비 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

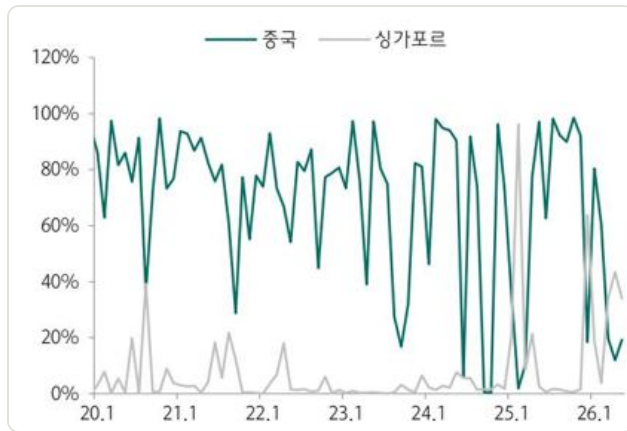
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.59s)

건설 식각 장비 수출 금액은 20년대 초반에는 20~30만 달러 수준으로 보합세를 보였고, 21년 들어 50만 달러를 넘어서며 급등세로 전환했다. 21년 4분기에는 80만 달러를 기록하며 최고 수준을 나타냈으나, 이후 22년 중반까지 다시 20만 달러 수준으로 하락하며 급락세를 보였고, 23년 중반 이후 다시 10만 달러 수준으로 회복했다. 24년 중반 이후 다시 10만 달러 수준으로 안정세를 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Date	Value (백만 달러)
20.1	~53
20.2	~18
20.3	~23
20.4	~19
20.5	~11
20.6	~35
20.7	~23
20.8	~14
20.9	~4

▶ OCR 18라인 · 평균신뢰 0.994 · 0.41s



industry_15_p18_chart4 · p18

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 70. 건식 식각 장비 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

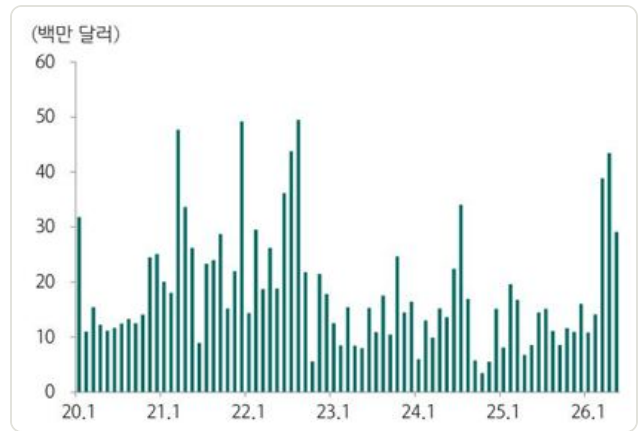
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.63s)

도표에서 보이는 바와 같이, 중국이 건식 식각 장비 수출 시장에서 압도적인 점유율을 유지하고 있으며, 싱가포르는 비교적 낮은 비중을 차지하고 있다. 20.1~22.0 기간에는 중국의 수출 비중이 대체로 75~98% 사이를 유지하며 보합세를 보였고, 22.1 이후로는 중국의 비중이 약간 하락하는 추세를 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 23.0 이후로는 중국의 비중이 다시 상승하며, 싱가포르는 비중은 대부분 2%를 유지하고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Category	중국 (%)	싱가포르 (%)
---	---	---
20.1	~90	~2
20.2	~63	~8
20.3	~97	~2
20.4	~83	~5
20.5	~85	~2
20.6	~75	~20
20.7	~90	~40
20.8	~40	~2
20.9	~75	~8

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.991 · 0.39s



industry_15_p18_chart5 · p18

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 71. 습식 공정 장비 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

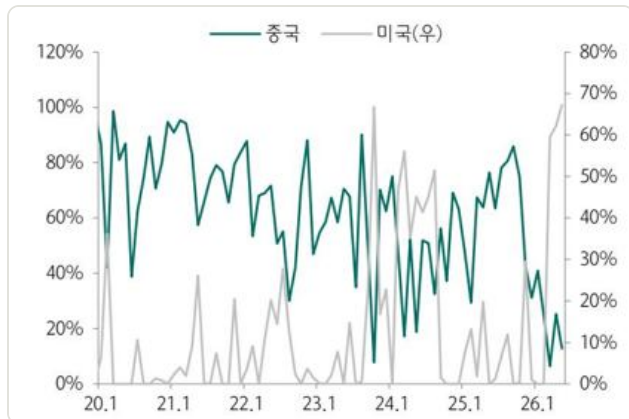
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.31s)

습식 공정 장비 수출 금액은 20년대 초반에는 10~15mm bbl 수준으로 보합세를 보였고, 21년 초반에는 20~40mm bbl로 급등하며 상승세를 이어갔으나, 21년 중반 이후 다시 10~25mm bbl로 하락하며 변곡점을 맞이했습니다. 22년 중반 이후 다시 15~30mm bbl 수준으로 회복되며 안정세를 보이고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.62s/장)

Date	Value (mm bbl)
---	---
20.1	~31
20.2	~11
20.3	~15
20.4	~12
20.5	~12
20.6	~13
20.7	~13
20.8	~14
20.9	~24

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.992 · 0.4s



industry_15_p18_chart6 · p18

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 72. 습식 공정 장비 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

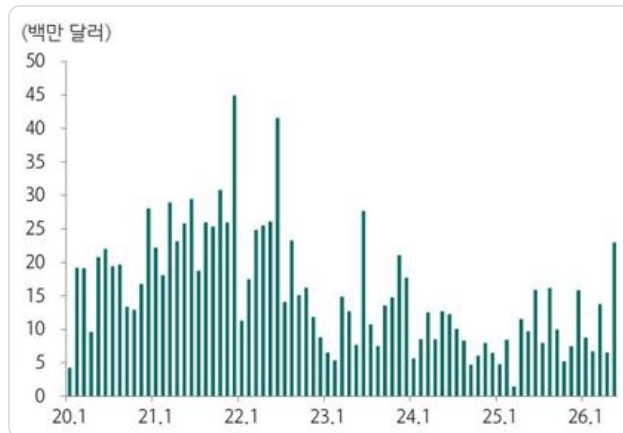
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.67s)

이 표를 보면, 중국의 습식 공정 장비 수출 비중은 대부분 60~95% 수준으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 미국(우)은 대부분 0%로 나타나며 거의 수출이 없는 것으로 보인다. 중국의 비중은 20.2 기준 55%에서 시작해 20.3 이후 98%로 급등한 후, 20.4 이후 다시 82%로 하락하며 변동이 있었으나, 전체적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다. 23.7에서는 중국 비중이 10%로 급락했으나, 이후 다시 65%로 회복하며 추세가 반전된 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Category	중국 (%)	미국(우) (%)
---	---	---
20.1	~92	~5
20.2	~55	~45
20.3	~98	~15
20.4	~82	~0
20.5	~85	~0
20.6	~40	~0
20.7	~65	~0
20.8	~88	~0
20.9	~70	~0

▶ OCR 25라인 · 평균신뢰 0.991 · 0.56s



industry_15_p19_chart1 · p19

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 73. 기타 후공정 장비 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

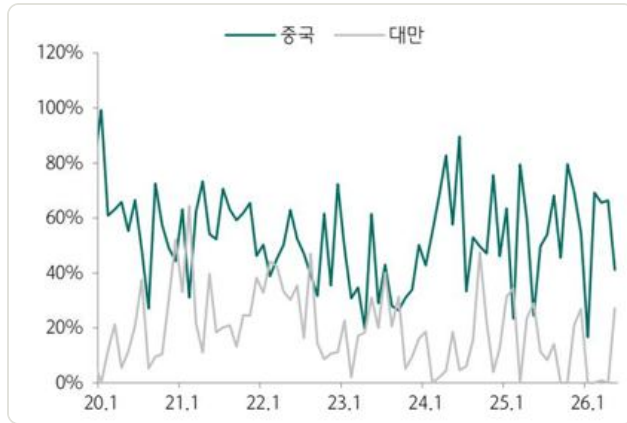
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.47s)

2020년 초반에는 수출 금액이 10백만 달러 수준으로 보험세를 보였고, 2021년 중반 이후부터 점차 증가세로 전환되며 2022년 말에는 45백만 달러에 달하는 고점에 도달했으나, 2023년 초반에는 다시 하락세로 전환되어 10백만 달러 수준으로回调했다. 2024년 중반까지도 수출 금액은 10백만 달러 대를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Date	Value (백만 달러)
---	---
20.1	~4
20.2	~19
20.3	~19
20.4	~9
20.5	~21
20.6	~22
20.7	~19
20.8	~19
20.9	~13

▶ OCR 19라인 · 평균신뢰 0.995 · 0.45s



industry_15_p19_chart2 · p19

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.95)

useful

캡션 도표 74. 기타 후공정 장비 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

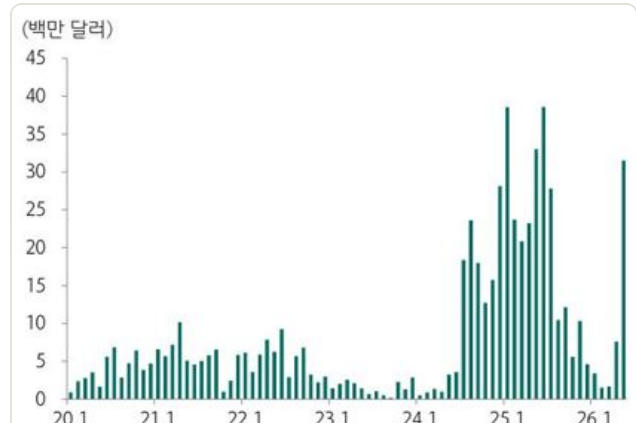
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (4.08s)

도표에서 중국과 대만의 기타 후공정 장비 수출 비중을 보면, 20년대 초반 중국의 비중이 90%대에 달하며 대만은 0%로 시작해 점차 증가했다. 20년 중반부터 중국의 비중은 60%대를 유지하며 상승세를 보이지만, 대만은 10%대에서 20%대로 올라갔다. 21년 중반 이후 중국의 비중이 50%대에서 60%대로 상승하며 대만은 30%대에서 40%대로 증가했으나, 22년 중반 이후 중국의 비중이 30%대로 하락하며 대만은 20%대에서 30%대로 변동했다. 23년 중반 이후 중국의 비중이 80%대에 도달하며 급등세를 보이며, 대만은 15%대를 유지했다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Date	중국 (%)	대만 (%)
20.1	~90	0
20.2	~100	~10
20.3	~60	~20
20.4	~65	~5
20.5	~60	~15
20.6	~65	~20
20.7	~55	~35
20.8	~70	~5
20.9	~45	~10

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.996 · 0.41s



industry_15_p19_chart3 · p19

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 75. 본더 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

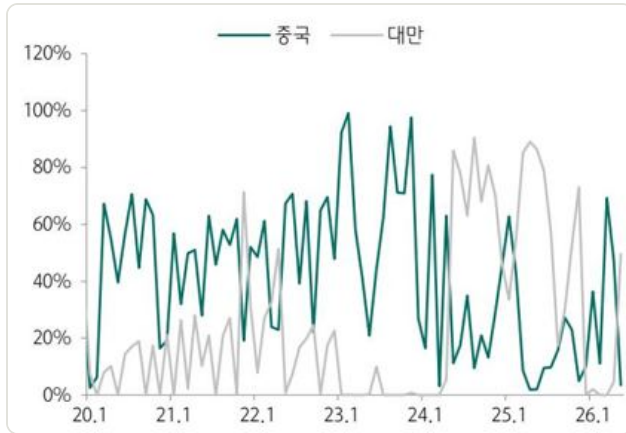
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.77s)

2020년 초반에는 수출 금액이 1~3백만 달러 수준으로 낮았고, 2021년 중반부터 점차 증가해 2021년 12월에는 6백만 달러를 기록하는 등 보합세를 보였으나, 2022년 중반 이후 급격히 상승하며 2024년 7월에는 18백만 달러, 8월에는 24백만 달러로 최고 수준을 기록했다. 2025년 초반에는 39백만 달러로 전년 대비 크게 증가했으나, 이후 2025년 8월 이후 다시 하락세를 보이며 추세가 반전되고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Date	Value (백만 달러)
20.1	~1
20.2	~2
20.3	~3
20.4	~4
20.5	~2
20.6	~5
20.7	~7
20.8	~3
20.9	~5

▶ OCR 18라인 · 평균신뢰 0.993 · 0.43s



industry_15_p19_chart4 · p19

MinerU: chart (0.96)

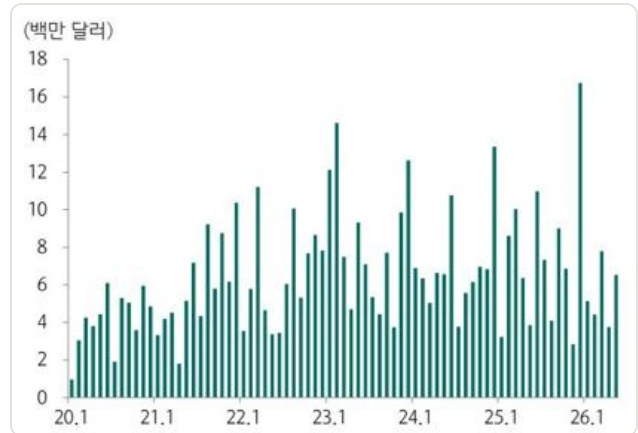
분류기: line_chart (0.87)

useful

캡션 도표 76. 본더 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

▶ OCR 16라인 · 평균신뢰 0.991 · 0.41s



industry_15_p19_chart5 · p19

MinerU: chart (0.97)

분류기: bar_chart (0.99)

useful

캡션 도표 77. 원자 현미경 수출 금액

자료: KITA, 하나증권

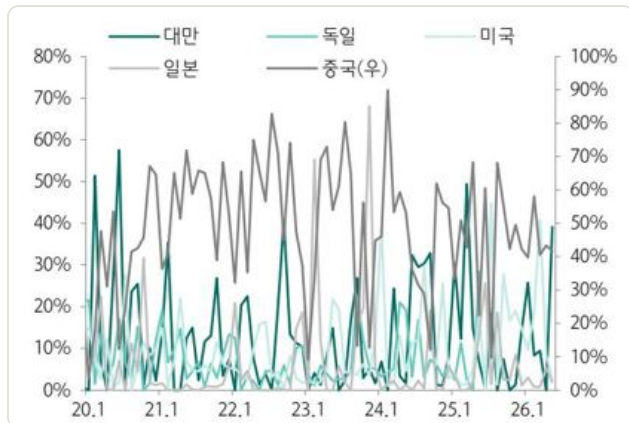
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.39s)

원자 현미경 수출 금액은 20년 대 후반부터 21년 초반까지 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 21년 중반부터 급격히 상승세로 전환되며 22년 중반까지 최고 수준에 도달했습니다. 23년 초반에는 다소 하락세를 보이면서 24년 초반에는 다시 회복세를 나타내며, 24년 중반에는 다시 하락세로 전환되었습니다. 25년 초반까지는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Date	Value (백만 달러)
20.1	~1
20.2	~3
20.3	~4
20.4	~4
20.5	~6
20.6	~2
20.7	~5
20.8	~5
20.9	~3

▶ OCR 17라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.45s



industry_15_p19_chart6 · p19

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.87)

useful

캡션 도표 78. 원자 현미경 국가별 수출 비중

자료: KITA, 하나증권

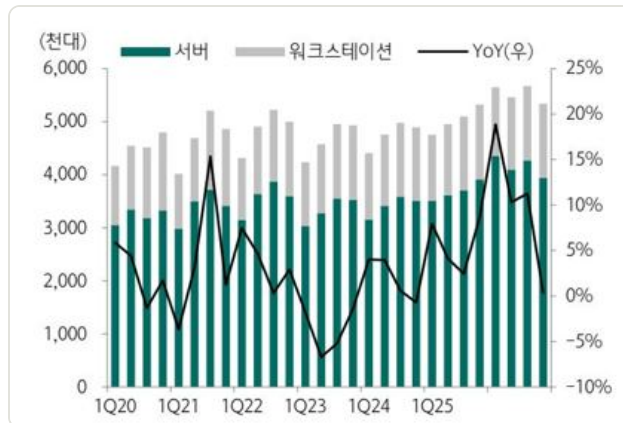
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.46s)

도표에서 보이는 대만, 독일, 미국, 일본, 중국(우)의 원자 현미경 수출 비중은 20.1에서 26.1까지의 기간 동안 변동이 있었으며, 대체로 보합세를 보였으나 중국(우)은 24.1에 이르러 70%에 달하며 급등했고, 이후 다시 35%로 하락하는 등 변동이 있었음. 특히 24.1에서 25.1 사이에 중국(우)의 비중이 급격히 증가한 점이 눈에 띄며, 이는 다른 국가들의 비중이 감소한 것으로 보여짐.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Date	대만 (%)	독일 (%)	미국 (%)	일본 (%)	중국(우) (%)
20.1	~5	~22	~15	~10	~10
21.1	~35	~10	~15	~10	~55
22.1	~25	~5	~10	~5	~50
23.1	~10	~5	~10	~5	~30
24.1	~5	~5	~35	~5	~70
25.1	~30	~10	~10	~5	~40
26.1	~40	~10	~10	~5	~35

▶ OCR 32라인 · 평균신뢰 0.997 · 0.74s



industry_15_p20_chart1 · p20

MinerU: chart (0.96)

분류기: bar_chart (0.78)

useful

캡션 도표 79. 서버 출하량 및 성장률 전망

자료: TrendForce, 하나증권

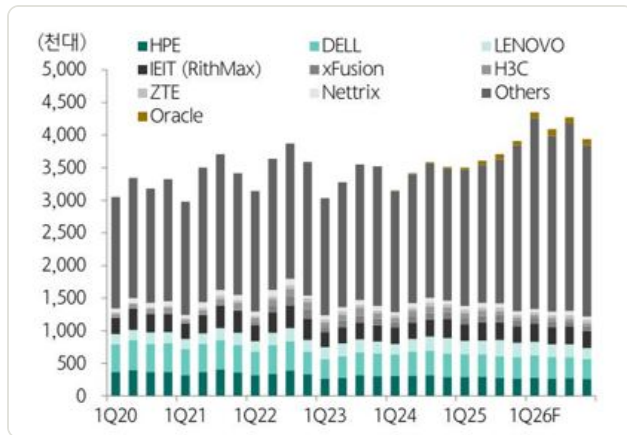
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.37s)

서버 출하량은 2020년 초반 3000천대 수준에서 시작해 2021년 중반까지 3700천대까지 증가하며 급등세를 보였으나, 2022년 중반 이후에는 보합세로 전환되며 성장률이 둔화되었습니다. 2023년 중반 이후에는 다시 일시적인 하락세를 보이기도 했으나, 2024년 중반 이후 다시 3500천대 수준으로 회복하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (16.5s/장)

Quarter	서버 (천대)	워크스테이션 (천대)	YoY(우)
1Q20	~3000	~1100	~5%
2Q20	~3300	~1200	~4%
3Q20	~3200	~1300	~0%
4Q20	~3300	~1400	~2%
1Q21	~3000	~1000	~-2%
2Q21	~3500	~1300	~5%
3Q21	~3700	~1500	~15%
4Q21	~3400	~1300	~0%

▶ OCR 25라인 · 평균신뢰 0.984 · 0.55s



industry_15_p20_chart2 · p20

MinerU: chart (0.95) (분류기: bar_chart (1.00))

useful

캡션 도표 80. OEM별 서버 출하량 추이 및 전망

자료: TrendForce, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.71s)

2020년 1분기부터 2026년 1분기까지의 데이터를 보면, 대부분 기업들의 서버 출하량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 HPE는 약 350대, DELL은 450대, LENOVO는 150대 수준을 보이고 있습니다. 특히 xFusion은 1Q22 이후로 급격히 성장하여 2000대를 넘어서며 주목할 만한 성장세를 보였고, 2024년 이후에는 2500대에 달하며 지속적인 상승세를 이어가고 있습니다. 반면, 다른 대부분의 기업들은 수준을 유지하며 큰 변동은 없는 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Quarter	HPE	DELL	LENOVO	IEIT (RithMax)	xFusion	H3C	ZTE	Nettrix	Others	Oracle
1Q20	~350	~450	~150	~300	~1500	~50	~50	~50	~50	~50
1Q21	~350	~450	~150	~300	~1800	~50	~50	~50	~50	~50
1Q22	~350	~450	~150	~300	~2000	~50	~50	~50	~50	~50
1Q23	~350	~450	~150	~300	~1800	~50	~50	~50	~50	~50

▶ OCR 29라인 · 평균신뢰 0.948 · 0.64s



industry_15_p20_chart3 · p20

MinerU: chart (0.96) (분류기: line_chart (0.90))

useful

캡션 도표 81. 서버용 DRAM 수요/공급 추이 및 전망

자료: TrendForce, 하나증권

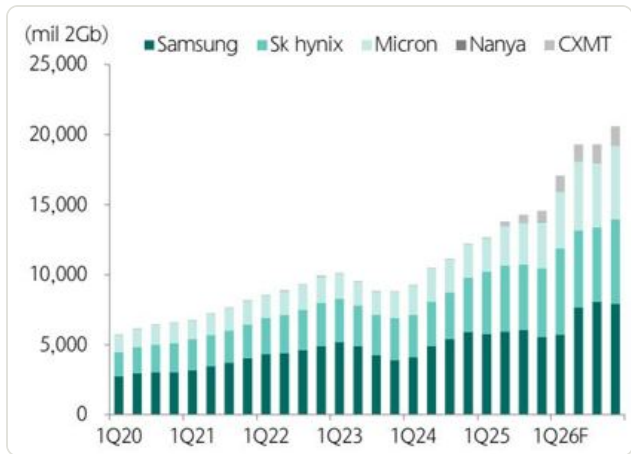
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.55s)

서버용 DRAM 수요와 공급은 1Q20부터 1Q23까지 점차 증가세를 보이며, 특히 1Q23에는 수요와 공급이 각각 약 9,500mil 2Gb 수준으로 급등했다. 1Q24에서는 공급과잉률이 -20%로 급락하며 공급이 수요를 초과했고, 이후 1Q25부터 다시 균형을 회복해 가는 추세를 보인다. 1Q26F에는 수요와 공급이 각각 20,000mil 2Gb 수준으로 다시 급등하며, 전반적으로 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보인다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Quarter	수요 (mil 2Gb)	공급 (mil 2Gb)	공급과잉률 (%)
1Q20	~5,800	~5,800	~0%
1Q21	~6,500	~6,500	~5%
1Q22	~8,200	~8,200	~0%
1Q23	~9,500	~9,500	~12%
1Q24	~11,000	~11,000	~-20%
1Q25	~13,500	~13,500	~0%
1Q26F	~20,000	~20,000	~0%

▶ OCR 25라인 · 평균신뢰 0.981 · 0.64s



industry_15_p20_chart4 · p20

MinerU: chart (0.95) 분류기: bar_chart (1.00)

useful

캡션 도표 82. 서버용 DRAM 생산량 추이 및 전망

자료: TrendForce, 하나증권

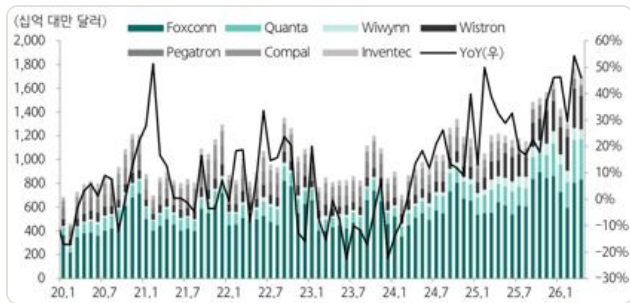
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.57s)

서버용 DRAM 생산량은 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 전반적으로 증가세를 보였으며, 특히 2025년 1분기부터는 Micron과 Nanya가 생산량을 확대하면서 급격한 성장세를 나타냈습니다. 2024년 1분기 이후에는 생산량이 일시적으로 감소했으나, 2025년 1분기부터 다시 급증하며 전반적인 성장세로 전환되었습니다. 2026년 1분기에는 대부분의 업체가 생산량을 크게 확대하며, 특히 CXMT가 처음으로 생산에 참여하면서 시장의 다변화가 가속화되고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Quarter	Samsung (mil 2Gb)	Sk hynix (mil 2Gb)	Micron (mil 2Gb)	Nanya (mil 2Gb)	CXMT (mil 2Gb)
1Q20	~2,800	~1,800	~1,200	0	0
1Q21	~3,200	~2,000	~1,500	0	0
1Q22	~4,200	~2,500	~1,800	0	0
1Q23	~5,000	~3,000	~2,000	0	0
1Q24	~4,000	~3,000	~2,000	0	0
1Q25	~5,800	~4,000	~2,500	~500	0
1Q26F	~7,800	~5,500	~4,500	~1,000	~1,000

▶ OCR 15라인 · 평균신뢰 0.98 · 0.54s



industry_15_p20_chart5 · p20

MinerU: chart (0.98) 분류기: bar_chart (0.54)

useful

캡션 도표 83. 대만 주요 서버 OEM 업체들 월별 매출액 추이

자료: MOPS, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.82s)

대만 주요 서버 OEM 업체들의 월별 매출액은 2020년 1월에는 약 200~300만 유로 수준이었고, 2021년 1월에는 700만 유로에 달하며 급등세를 보였으나, 이후 2022년 7월에는 다시 400~500만 유로로 하락하며 보합세로 전환되었습니다. 2023년 1월에는 다시 600만 유로 수준으로 회복되며 상승세를 보이던 중, 2024년 7월에는 600만 유로로 다소 둔화되었으나, 2025년 1월에는 다시 700만 유로를 기록하며 전반적으로 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Date	Foxconn (Million €)	Quanta (Million €)	Wiyynn (Million €)	Wistron (Million €)	Pegatron (Million €)	Compal (Million €)	Inventec (Million €)	YoY(우) (%)
20.1	~200	~100	~50	~50	~50	~50	~50	~15%
20.7	~400	~100	~50	~50	~50	~50	~50	~5%
21.1	~700	~100	~50	~50	~50	~50	~50	~25%

▶ OCR 43라인 · 평균신뢰 0.99 · 1.08s



industry_15_p21_chart1 · p21

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.85)

useful

캡션 도표 84. 글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망

자료: TrendForce, 하나증권

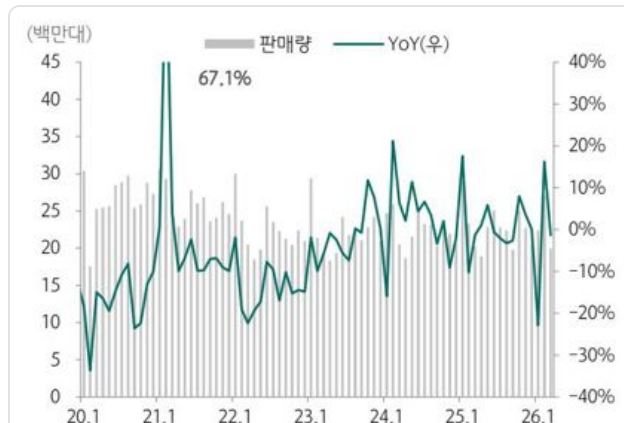
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (4.34s)

2020년 초반 글로벌 스마트폰 출하량은 약 300만대 수준으로, 2020년 중반에는 급격한 하락세를 보이면서 275~295만대 수준으로 떨어졌으나, 2021년 중반부터 점차 회복세를 보이며 320~370만대 수준으로 상승했다. 2022년 중반 이후 다시 하락세로 전환되면서 295~300만대 수준으로 감소했고, 2023년 하반기부터 다시 회복세를 보이며 300~325만대 수준으로 상승했다. 2024년 상반기에는 295~305만대 수준으로 유지되며, 2025년 상반기에는 275만대 수준으로 다시 하락했으나, 2026년 상반기에는 245~275만대 수준으로 더욱 낮아지는 추세를 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Quarter	출하량 (백만대)	YoY(우) (%)
1Q20	~295	~-15%
2Q20	~275	~-22%
3Q20	~365	~-5%
4Q20	~395	~-3%
1Q21	~355	~18%
2Q21	~325	~15%
3Q21	~340	~-8%
4Q21	~370	~-7%
1Q22	~325	~-10%
2Q22	~300	~-10%
3Q22	~300	~-10%
4Q22	~300	~-10%
1Q23	~300	~-10%
2Q23	~300	~-10%
3Q23	~300	~-10%
4Q23	~300	~-10%
1Q24	~300	~-10%
2Q24	~300	~-10%
3Q24	~300	~-10%
4Q24	~300	~-10%
1Q25	~300	~-10%
2Q25	~300	~-10%
3Q25	~300	~-10%
4Q25	~300	~-10%
1Q26	~245	~-10%
2Q26	~275	~-10%

▶ OCR 31라인 · 평균신뢰 0.99 · 0.77s



industry_15_p21_chart2 · p21

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.95)

useful

캡션 도표 85. 중국 스마트폰 월별 판매량 추이

자료: CounterPoint, 하나증권

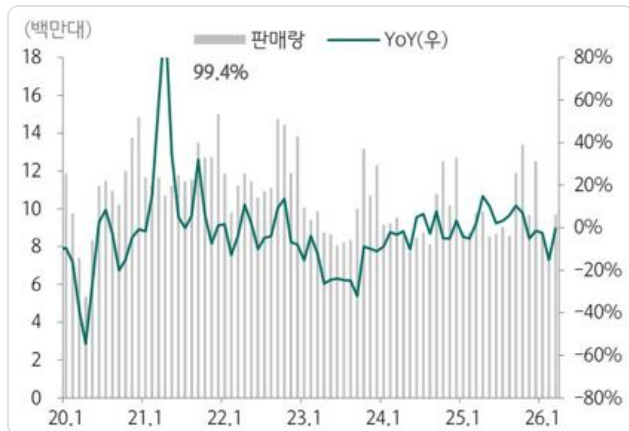
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.41s)

2020년 1월부터 2026년 1월까지 중국 스마트폰 월별 판매량은 대략 25~30백만대 수준을 유지하며, 전반적으로 보합세를 보였으나 2024년 1월 이후로는 상승세로 전환되면서 2025년 1월에는 23백만대 수준으로 하락하는 등 변동이 있었음. 특히 2022년 1월과 2023년 1월에는 판매량이 감소하는 등 급락세를 보였으나, 이후 점차 회복세로 전환됨.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Date	판매량 (백만대)	YoY(우) (%)
20.1	~30	~-15
21.1	~29	67.1
22.1	~30	~-10
23.1	~29	~-10
24.1	~25	~10
25.1	~23	~10
26.1	~20	~-10

▶ OCR 30라인 · 평균신뢰 0.99 · 0.62s



industry_15_p21_chart3 · p21

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 도표 86. 미국 스마트폰 월별 판매량 추이

자료: CounterPoint, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.43s)

미국 스마트폰 월별 판매량은 2020년 1월에 약 12백만대 수준에서 시작해 2021년 1월에는 11백만대로 감소했으나, 2022년 1월부터 다시 15백만대로 회복되며 급등세를 보였고, 이후 2023년 1월에는 다시 10백만대 수준으로 하락하며 보합세로 접어들었습니다. 2022년 1월이 변곡점으로, 이전의 감소세에서 이후 급등세로 전환하며 판매량이 크게 회복되었습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Date	판매량 (백만대)	YoY(우) (%)
20.1	~12	~0
21.1	~11	~80
22.1	~15	~0
23.1	~10	~0
24.1	~13	~0
25.1	~12	~0
26.1	~10	~0

▶ OCR 30라인 · 평균신뢰 0.99 · 0.63s



industry_15_p21_chart4 · p21

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.94)

useful

캡션 도표 87. 유럽 스마트폰 월별 판매량 추이

자료: CounterPoint, 하나증권

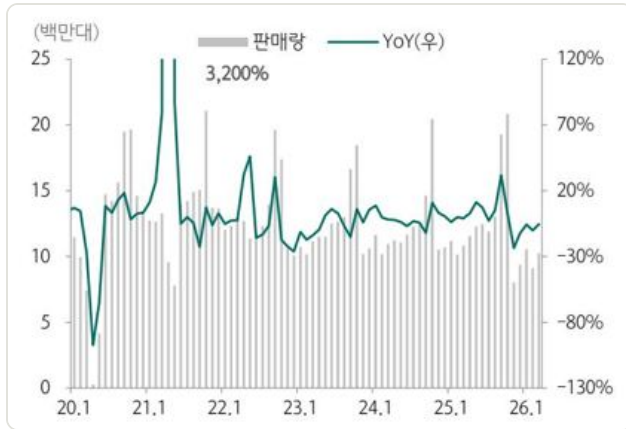
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.77s)

유럽 스마트폰 월별 판매량은 20년대 초반에는 15~17백만대 수준으로 보합세를 보였으나, 20.3월을 기점으로 급격한 하락세를 보이며 13~10백만대 수준으로 떨어졌다가, 20.5월 이후 다시 16~18백만대 수준으로 회복되며 상승세를 이어갔습니다. 21년 중반에는 16~17백만대 수준으로 안정세를 보이면서, 22년 초반에는 다시 13~15백만대 수준으로 하락하며 전반적으로 변동이 있었으나, 23년 중반 이후 다시 13~15백만대 수준으로 안정화된 모습입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (17.92s/장)

Date	판매량 (백만대)	YoY(우) (%)
20.1	~19	~0%
20.2	~16	~-10%
20.3	~13	~-40%
20.4	~10	~-20%
20.5	~16	~0%
20.6	~17	~10%
20.7	~16	~10%
20.8	~16	~5%
20.9	~18	~-10%
20.10	~18	~15%

▶ OCR 24라인 · 평균신뢰 0.984 · 0.55s



industry_15_p21_chart5 · p21

MinerU: chart (0.96) 분류기: line_chart (0.87)

useful

캡션 도표 88. 인도 월별 스마트폰 월별 판매량 추이

자료: CounterPoint, 하나증권

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.3s)

인도의 월별 스마트폰 판매량은 2020년 1월부터 2022년 1월까지 대략 11~13백만대 수준을 유지하며 보합세를 보였고, 2023년 1월 이후로는 11백만대 수준으로 하락하며 성장세가 둔화된 것으로 보입니다. 2023년 1월 이후로는 연간 기준으로 성장률이 0%에 가까워지면서 성장 동력이 약화된 것으로 판단됩니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Date	판매량 (백만대)	YoY(우) (%)
20.1	~11	~10
21.1	~13	~10
22.1	~13	~10
23.1	~11	~0
24.1	~11	~0
25.1	~11	~0
26.1	~10	~0

▶ OCR 23라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.58s



industry_15_p21_chart6 · p21

MinerU: chart (0.97) 분류기: line_chart (0.94)

useful

캡션 도표 89. Mediatek 월별 매출액 및 성장률 추이

자료: MOPS, 하나증권

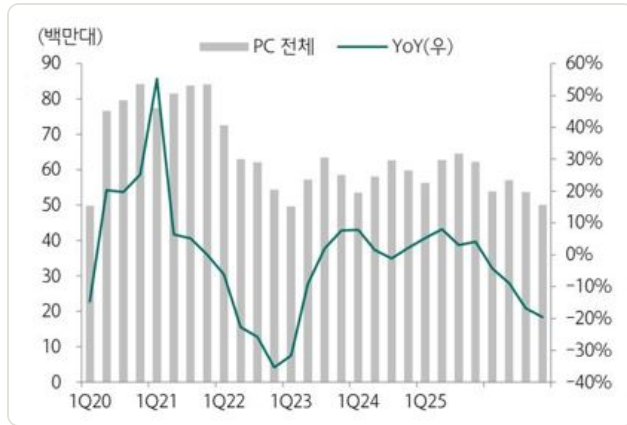
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.94s)

mediatek의 월별 매출액은 20.1월 기준 약 20십억 대만 달러 수준으로 시작해 21.1월에는 약 35십억 달러로 60% 증가하며 급등세를 보였고, 22.1월에는 59십억 달러로 40% 성장하며 여전히 상승세를 이어갔으나, 23.1월에는 38십억 달러로 40% 감소하며 급락세로 전환했다. 이후 24.1월에는 다시 43십억 달러로 100% 증가하며 급등세로 반등했고, 이후 25.1월에는 56십억 달러로 20% 성장하며 보합세를 유지하다가 26.1월에는 63십억 달러로 10% 증가하며 상승세를 이어가고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Category	매출액 (십억 대만 달러)	YoY(우) (%)
20.1	~20	~10%
21.1	~35	~60%
22.1	~59	~40%
23.1	~38	~-40%
24.1	~43	~100%
25.1	~56	~20%
26.1	~63	~10%

▶ OCR 28라인 · 평균신뢰 0.987 · 0.66s



industry_15_p22_chart1 · p22

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.84)

useful

캡션 도표 90. 글로벌 PC 출하량 추이 및 전망

자료: TrendForce, 하나증권

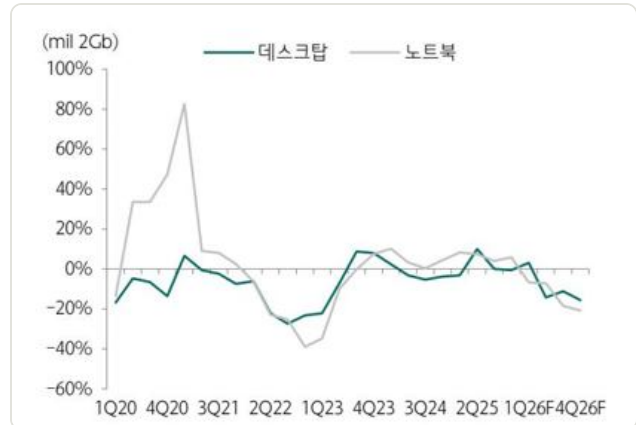
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.54s)

2020년 1분기부터 2023년 3분기까지 글로벌 PC 출하량은 전반적으로 회복세를 보이며, 특히 2021년 1분기에는 86백만대를 기록하며 급등했으나, 이후 2022년 중반부터 급격한 하락세로 전환되어 2023년 4분기에는 59백만대 수준으로 떨어졌습니다. 2024년 들어 다시 회복세를 보이며 2025년 2분기에는 63백만대를 기록했으나, 2026년 중반에는 다시 하락세로 전환되고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Quarter	PC 전체 (백만대)	YoY(우) (%)
1Q20	~50	~-15%
2Q20	~77	~20%
3Q20	~80	~20%
4Q20	~84	~25%
1Q21	~86	~55%
2Q21	~82	~5%
3Q21	~84	~5%
4Q21	~84	~0%
1Q22	~73	~-10%

▶ OCR 30라인 · 평균신뢰 0.988 · 0.69s



industry_15_p22_chart2 · p22

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 도표 91. 글로벌 노트북/데스크탑 성장률(YoY)

자료: TrendForce, 하나증권

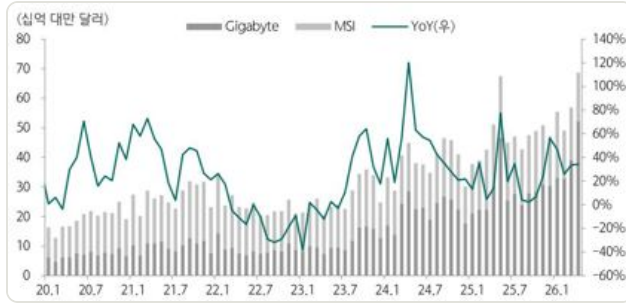
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.43s)

2020년 초반에는 두 회사 모두 매출이 급락했지만, 2020년 하반기부터 Nortek은 급등세를 보이며 회복세를 이어갔고, Dikeskappa는 2021년 초반에 회복을 시작했다. 2022년 중반 이후 두 회사 모두 매출이 급락세로 전환되면서 2023년 중반 이후 다시 회복세로 전환하는 변곡점을 보였다. 2024년 초반에는 다시 하락세로 돌아섰으나, 2025년 들어 다시 회복세를 보이고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Quarter	Dikeskappa (mil 2Gb)	Nortek (mil 2Gb)
1Q20	~-18%	~-15%
2Q20	~-5%	~33%
3Q20	~-7%	~33%
4Q20	~-14%	~46%
1Q21	~6%	~82%
2Q21	~-1%	~9%
3Q21	~-2%	~8%
4Q21	~-7%	~2%

▶ OCR 13라인 · 평균신뢰 0.962 · 0.36s



industry_15_p22_chart3 · p22

MinerU: chart (0.98)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 도표 92. 대만 마더보드 업체들 월별 매출액 및 성장률 추이

자료: MOPS, 하나증권

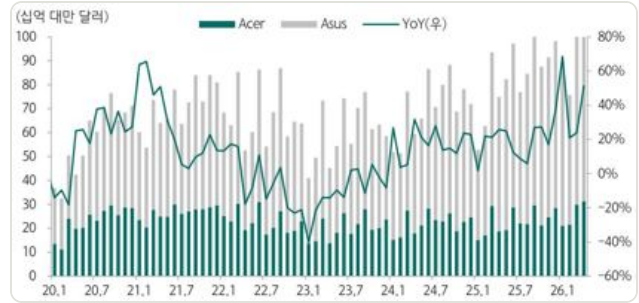
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.58s)

대만 마더보드 업체들의 월별 매출액은 20년 1월부터 25년 7월까지 대체로 급등세를 보였으며, 특히 24년 7월 이후로 매출이 크게 증가해 25년 1월에는 약 22십억 원 수준으로 올랐습니다. 그러나 23년 1월과 7월에는 매출이 감소하며 급락세를 보였고, 이는 전년 동기 대비 성장률이 마이너스로 전환하는 변곡점으로 볼 수 있습니다. 전체적으로 보면 20년 1월 기준으로 25년 7월까지 매출이 약 3~4배 증가한 것으로 추정됩니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Date	Gigabyte (십억)	MSI (십억)	YoY(우) (%)
20.1	~6	~10	~10%
20.7	~7	~12	~50%
21.1	~10	~15	~50%
21.7	~12	~18	~20%
22.1	~14	~18	~30%
22.7	~8	~10	~-20%
23.1	~10	~12	~-40%
23.7	~12	~15	~10%

▶ OCR 37라인 · 평균신뢰 0.982 · 0.86s



industry_15_p22_chart4 · p22

MinerU: chart (0.98)

분류기: line_chart (0.87)

useful

캡션 도표 93. 대만 PC ODM 업체들 월별 매출액 및 성장률 추이

자료: MOPS, 하나증권

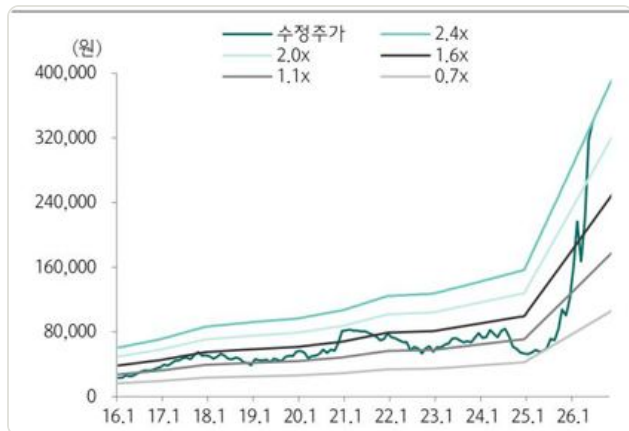
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.21s)

대만 PC ODM 업체들의 월별 매출액은 2020년 1월부터 2026년 1월까지 전반적으로 보합세를 보였으며, 특히 2021년 1월 이후로 점차 회복세를 나타냈습니다. 2023년 1월에 급락한 후 2024년 1월부터 다시 성장세로 전환하며, 2025년 7월 이후에는 매출이 안정적으로 유지되고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Date	Acer (십억 대만 달러)	Asus (십억 대만 달러)	YoY(우) (%)
20.1	~13	~38	~-10%
20.7	~26	~60	~20%
21.1	~28	~60	~60%
21.7	~27	~78	~10%
22.1	~29	~84	~10%
22.7	~31	~86	~0%
23.1	~14	~41	~-40%
23.7	~26	~74	~-10%

▶ OCR 36라인 · 평균신뢰 0.981 · 0.78s



industry_15_p24_chart1 · p24

MinerU: chart (0.98)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 삼성전자 12MF PBR 밴드

자료: 삼성전자, 하나증권

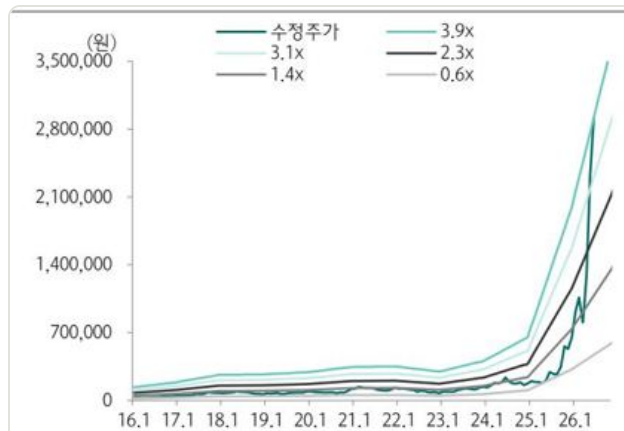
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.42s)

삼성전자의 12MF PBR 밴드를 보면, 16.1~20.1 시기에는 대체로 보합세를 보였으며, 평균 수준은 30,000~50,000 원대를 유지했습니다. 그러나 21.1 시기부터 급등세로 전환되며, 평균 수준이 55,000 원대로 상승했습니다. 특히 26.1 시기에는 급격한 상승으로 170,000 원대까지 도달하며, 이전 시기 대비 약 3배 이상 상승한 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Category	수정주가 (원)	2.4x (원)	2.0x (원)	1.6x (원)	1.1x (원)	0.7x (원)
16.1	~20,000	~60,000	~50,000	~35,000	~25,000	~15,000
17.1	~30,000	~70,000	~60,000	~40,000	~30,000	~20,000
18.1	~50,000	~80,000	~70,000	~45,000	~35,000	~25,000
19.1	~40,000	~85,000	~75,000	~50,000	~40,000	~30,000
20.1	~50,000	~90,000	~80,000	~55,000	~45,000	~35,000
21.1	~55,000	~100,000	~90,000	~60,000	~50,000	~40,000
22.1	~60,000	~110,000	~100,000	~65,000	~55,000	~45,000
23.1	~70,000	~120,000	~110,000	~70,000	~60,000	~50,000
24.1	~80,000	~130,000	~120,000	~75,000	~65,000	~55,000
25.1	~100,000	~150,000	~140,000	~90,000	~80,000	~70,000
26.1	~170,000	~350,000	~300,000	~200,000	~150,000	~100,000

▶ OCR 14라인 · 평균신뢰 0.951 · 0.5s



industry_15_p24_chart2 · p24

MinerU: chart (0.98)

분류기: line_chart (0.96)

useful

캡션 SK하이닉스 12MF PBR 밴드

자료: SK하이닉스, 하나증권

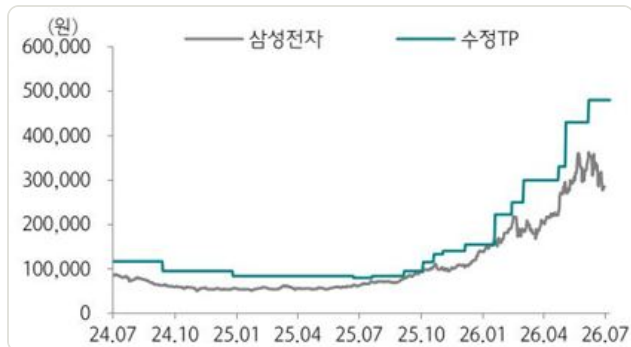
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.58s)

SK하이닉스 12MF PBR 밴드를 보면, 16.1~22.1 시기에는 PBR 밴드가 상대적으로 낮은 수준을 유지했고, 23.1 이후로 점차 상승세를 보이며 25.1 시기에는 최고 수준에 도달했다. 특히 26.1 시기에는 PBR 밴드가 급격히 상승하며 3.9x 기준으로 약 3,500,000 원 수준에 달했다. 이는 이전 시기 대비 약 3배 이상 상승한 것으로, 가격 상승에 따른 PBR 밴드의 상승 추세가 두드러졌다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (14.25s/장)

Category	수정주가 (원)	3.9x (원)	3.1x (원)	2.3x (원)	1.4x (원)	0.6x (원)
16.1	~50,000	~100,000	~50,000	~20,000	~10,000	~5,000
17.1	~50,000	~150,000	~80,000	~30,000	~15,000	~8,000
18.1	~50,000	~200,000	~100,000	~40,000	~20,000	~10,000
19.1	~50,000	~200,000	~100,000	~40,000	~20,000	~10,000
20.1	~50,000	~250,000	~120,000	~45,000	~22,000	~11,000
21.1	~50,000	~300,000	~140,000	~50,000	~25,000	~12,000
22.1	~50,000	~350,000	~160,000	~55,000	~28,000	~14,000
23.1	~60,000	~400,000	~180,000	~60,000	~30,000	~15,000
24.1	~70,000	~450,000	~200,000	~65,000	~32,000	~16,000
25.1	~100,000	~600,000	~250,000	~80,000	~40,000	~20,000
26.1	~170,000	~3,500,000	~1,000,000	~200,000	~100,000	~50,000

▶ OCR 14라인 · 평균신뢰 0.947 · 0.5s



industry_15_p29_chart1 · p29

MinerU: chart (0.95)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 투자이건 변동 내역 및 목표주가 괴리율 삼성전자

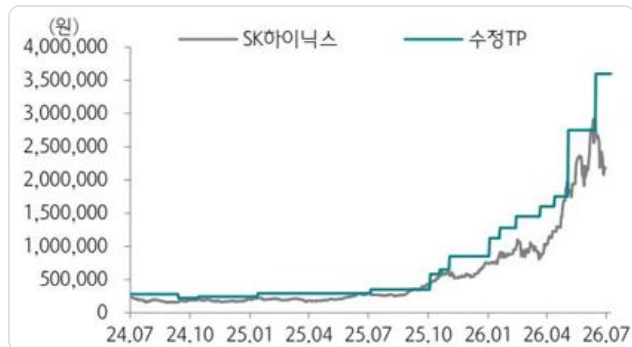
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.87s)

삼성전자의 투자이건과 목표주가 변동을 보면, 2024년 7월에는 주가가 약 9만 원대, 목표주가는 11만 원대를 유지하며 보합세를 보였고, 10월에는 주가가 6만 원대로 하락하며 급락세를 나타냈습니다. 이후 2025년 1월부터 주가가 점차 회복되며 7월에는 7만 원대까지 상승했고, 10월에는 10만 원을 넘어서며 급등세로 전환했습니다. 특히 2026년 1월 이후로 주가와 목표주가 모두 급격히 상승하며, 7월에는 주가가 28만 원대, 목표주가는 48만 원대에 달하며 큰 상승세를 보였습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	삼성전자 (원)	수정TP (원)
---	---	---
24.07	~90,000	~115,000
24.10	~60,000	~95,000
25.01	~55,000	~85,000
25.04	~60,000	~85,000
25.07	~70,000	~85,000
25.10	~100,000	~130,000
26.01	~150,000	~220,000
26.04	~220,000	~300,000
26.07	~280,000	~480,000

▶ OCR 11라인 · 평균신뢰 0.977 · 0.65s



industry_15_p29_chart2 · p29

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 투자이건 변동 내역 및 목표주가 괴리율 SK하이닉스

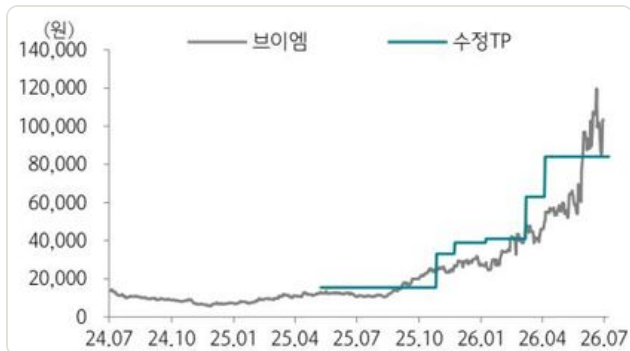
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.83s)

SK하이닉스에 대한 투자이건과 목표주가 변동을 살펴보면, 2024년 7월에는 목표주가가 약 25만 원 수준으로 비교적 낮은 수준이었고, 이후 10월에는 20만 원대로 하락하며 보합세를 보였습니다. 그러나 2025년 1월 이후부터 목표주가가 급등세로 전환되며, 10월에는 80만 원으로 상승했고, 이후 26년 4월까지 1,200만 원을 기록하며 지속적인 상승세를 이어갔습니다. 특히 26년 7월에는 목표주가가 3,600만 원으로 급격히 상승하며, 전반적인 추세가 급등으로 전환된 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	SK하이닉스 (원)	수정TP (원)
---	---	---
24.07	~200,000	~250,000
24.10	~150,000	~200,000
25.01	~150,000	~250,000
25.04	~150,000	~250,000
25.07	~200,000	~300,000
25.10	~500,000	~800,000
26.01	~800,000	~1,200,000
26.04	~1,200,000	~1,700,000
26.07	~2,200,000	~3,600,000

▶ OCR 13라인 · 평균신뢰 0.966 · 0.42s



industry_15_p29_chart3 · p29

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.99)

useful

캡션 투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율 브이엠

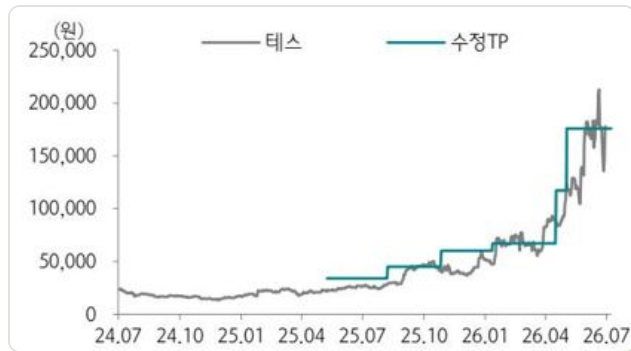
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.71s)

브이엠은 24년 7월에 약 15,000원 수준으로 시작해 24년 10월에는 8,000원으로 급락했으나, 25년 4월에는 다시 12,000원으로 회복하며 상승세를 보였고, 26년 1월에는 30,000원으로 급등하며 큰 변동성을 보였습니다. 특히 26년 4월에는 50,000원으로 상승세가 지속되며, 이후 26년 7월에는 100,000원으로 최고 수준을 기록했으나, 목표주가와의 괴리율은 여전히 존재하며, 추세가 다소 완화되고 있는 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	브이엠 (원)	수정TP (원)
24.07	~15,000	—
24.10	~8,000	—
25.01	~8,000	—
25.04	~12,000	—
25.07	~12,000	~15,000
25.10	~20,000	~15,000
26.01	~30,000	~40,000
26.04	~50,000	~85,000
26.07	~100,000	~85,000

▶ OCR 12라인 · 평균신뢰 0.969 · 0.75s



industry_15_p29_chart4 · p29

MinerU: chart (0.95)

분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 테스 투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

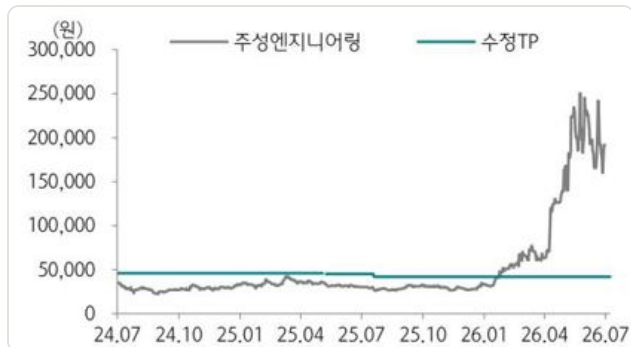
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.93s)

테스의 투자의견과 목표주가 변동을 보면, 초기에는 24년 7월에 약 25,000원 수준에서 보합세를 보였고, 24년 10월에는 급락하며 18,000원대로 떨어졌습니다. 이후 25년 1월부터 25년 7월 사이에는 점차 상승세를 보이며, 25년 7월에는 28,000원으로 상승해 목표주가도 35,000원으로 상향 조정되었습니다. 26년 1월에는 60,000원으로 급등하며 목표주가도 동일하게 유지되었고, 26년 4월에는 80,000원으로 다시 상승했으나, 목표주가는 65,000원으로 다소 낮아졌습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	테스 (원)	수정TP (원)
24.07	~25,000	—
24.10	~18,000	—
25.01	~18,000	—
25.04	~22,000	—
25.07	~28,000	~35,000
25.10	~45,000	~45,000
26.01	~60,000	~60,000
26.04	~80,000	~65,000
26.07	~175,000	~175,000

▶ OCR 10라인 · 평균신뢰 0.983 · 0.48s



industry_15_p30_chart1 · p30

MinerU: chart (0.95)

분류기: line_chart (1.00)

useful

캡션 투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율 주성엔지니어링

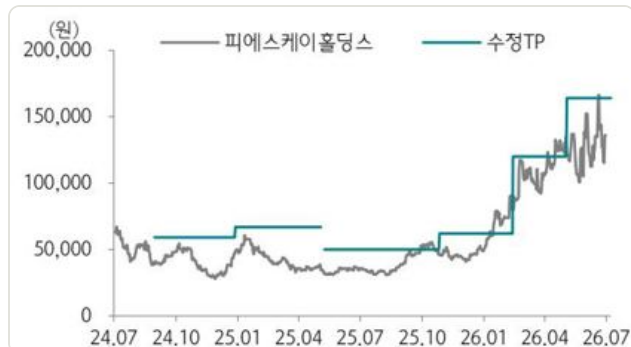
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.71s)

주성엔지니어링의 목표주가와 주가 변동을 보면, 24년 7월에는 주가가 약 35,000원 수준으로 보합세를 보였고, 목표주가는 45,000원으로 상대적으로 높았습니다. 이후 25년 1월부터 10월까지 주가는 30,000원대를 유지하며 보합세를 이어갔으나, 26년 4월에 주가가 급등해 120,000원에 달했고, 이후 26년 7월에는 180,000원으로 더욱 급등하며 전반적인 상승세를 보였습니다. 특히 26년 4월과 7월 사이에 주가가 급격히 상승하며 변곡점을 맞이한 것으로 보입니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	주성엔지니어링 (원)	수정TP (원)
24.07	~35,000	~45,000
25.01	~30,000	~45,000
25.04	~35,000	~45,000
25.07	~30,000	~40,000
25.10	~30,000	~40,000
26.01	~30,000	~40,000
26.04	~120,000	~40,000
26.07	~180,000	~40,000

► OCR 11라인 · 평균신뢰 0.994 · 0.56s



industry_15_p30_chart2 · p30

MinerU: chart (0.96)

분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율 피에스케이홀딩스

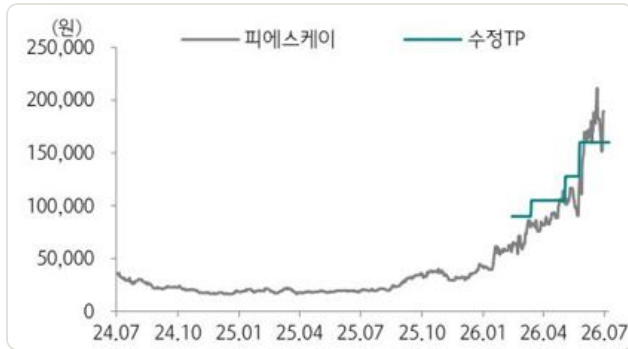
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.47s)

피에스케이홀딩스의 투자의견과 목표주가 변동을 살펴보면, 2024년 7월부터 10월까지는 주가가 40,000원 수준을 유지하며 보합세를 보였고, 2025년 1월 이후로 점차 상승세로 전환되기 시작했습니다. 특히 2026년 4월에는 110,000원으로 급등하며 전년 대비 약 2.5배 상승했고, 2026년 7월에는 130,000원까지 오르며 상승세가 가속화되고 있음을 알 수 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	피에스케이홀딩스 (원)	수정TP (원)
24.07	~65,000	—
24.10	~40,000	~60,000
25.01	~50,000	~65,000
25.04	~40,000	~65,000
25.07	~35,000	~50,000
25.10	~50,000	~50,000
26.01	~60,000	~60,000
26.04	~110,000	~120,000
26.07	~130,000	~160,000

► OCR 9라인 · 평균신뢰 0.98 · 0.46s



industry_15_p30_chart3 · p30

MinerU: chart (0.95)

분류기: line_chart (0.97)

useful

캡션 투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율 피에스케이

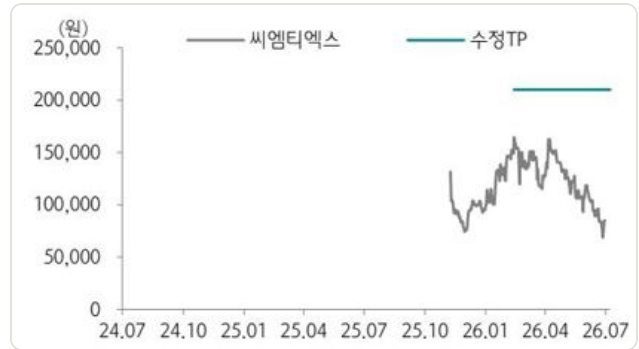
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.5s)

피에스케이의 대략적인 수준은 24년 7월에는 35,000원 수준으로 보합세를 보였고, 24년 10월부터 25년 7월까지 20,000원대를 유지하며 하락세를 나타냈습니다. 이후 25년 10월부터 다시 35,000원대로 상승하며 회복세를 보이기 시작했고, 26년 4월에는 80,000원으로 급등하며 전환점을 맞이했습니다. 이후 26년 7월에는 180,000원으로 더욱 급등하며 상승세가 가속화되고 있습니다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	피에스케이 (원)	수정TP (원)
24.07	~35,000	—
24.10	~20,000	—
25.01	~20,000	—
25.04	~20,000	—
25.07	~20,000	—
25.10	~35,000	—
26.01	~40,000	—
26.04	~80,000	~105,000
26.07	~180,000	~160,000

▶ OCR 10라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.44s



industry_15_p30_chart4 · p30

MinerU: chart (0.93)

분류기: line_chart (0.89)

useful

캡션 투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율 씨엠티엑스

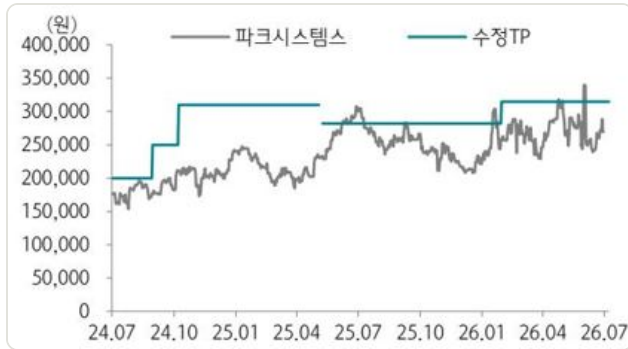
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.48s)

씨엠티엑스는 1월 중순에는 약 13만 원 수준으로 보합세를 보였고, 2월에는 16만 원으로 상승했다. 3월부터는 14만 원으로 하락세를 보이면서 4월에는 다시 16만 원으로 회복했다. 5월에는 급격히 10만 원으로 떨어졌고, 6월에는 8만 원으로 더욱 급락하며 하락세가 지속되고 있다. 특히 5월과 6월 사이에 주가가 급격히 하락하며 변곡점을 맞았고, 이전의 상승세에서 벗어나면서 투자의견도 낙관적으로 바뀌고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (5.01s/장)

Date	씨엠티엑스 (원)	수정TP (원)
26.01	~130,000	—
26.02	~160,000	—
26.03	~140,000	~210,000
26.04	~160,000	~210,000
26.05	~100,000	~210,000
26.06	~80,000	~210,000

▶ OCR 10라인 · 평균신뢰 0.986 · 0.46s



industry_15_p31_chart1 · p31

MinerU: chart (0.97)

분류기: line_chart (0.99)

useful

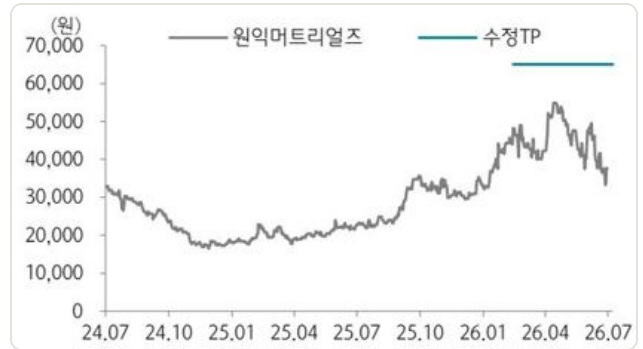
서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.51s)

파크시스템스의 주가는 2024년 7월부터 2026년 7월까지 대략 175,000 원에서 275,000 원 사이를 움직였으며, 전반적으로 보합세를 보였으나 2025년 1월 이후 상승세를 보이기 시작해 2026년 4월에는 275,000 원을 유지하며 상승세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히 2025년 4월 이후 수정TP가 310,000 원에서 315,000 원으로 상향 조정되며, 목표 가격 상승의 신호로 해석된다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (9.46s/장)

Date	파크시스템스 (원)	수정TP (원)
24.07	~175,000	200,000
24.10	~200,000	250,000
25.01	~225,000	310,000
25.04	~200,000	310,000
25.07	~275,000	280,000
25.10	~250,000	280,000
26.01	~250,000	280,000
26.04	~275,000	315,000
26.07	~275,000	315,000

▶ OCR 13라인 · 평균신뢰 0.981 · 0.38s



industry_15_p31_chart2 · p31

MinerU: chart (0.98)

분류기: line_chart (1.00)

useful

서술형 해석 · qwen3:8b 텍스트변환 (3.82s)

원익머트리얼즈의 주가 추이를 보면, 24년 7월에는 약 33,000원 수준에서 보합세를 보였고, 이후 24년 10월에는 20,000원대로 떨어지며 급락세를 나타냈다. 25년 1월부터 25년 10월 사이에는 18,000원에서 32,000원까지 상승하며 점진적으로 회복세를 보였고, 26년 1월에는 35,000원까지 올라가며 상승세가 가속화되었다. 특히 26년 4월에는 45,000원으로 급등하며 변곡점을 맞이했고, 이후 26년 7월에는 35,000원으로 다소 조정되면서도 여전히 상승세를 유지하고 있다.

MinerU 내장 VLM 추출표 · Image Analysis (9.46s/장)

Date	원익머트리얼즈 (원)	수정TP (원)
24.07	~33,000	—
24.10	~20,000	—
25.01	~18,000	—
25.04	~20,000	—
25.07	~22,000	—
25.10	~32,000	—
26.01	~35,000	—
26.04	~45,000	~65,000
26.07	~35,000	~65,000

▶ OCR 12라인 · 평균신뢰 0.974 · 0.8s